교사 중심 우리 학교 변화 지원 프로젝트

찾아가는 학교컨설팅



⑤ 교과별 AI·디지털 수업실천 과정

공간·비정형 데이터로 여는 인문교과 AI 시각화

교육부 한국과학창의재단 네패스 코코아팹 서울대학교 미래교육혁신센터 팀모노리스

찾아가는 학교 연수 지원 사업은

디지털 기반 교육혁신 과정에서 교사와 학교가 겪는 어려움을 줄이고

모든 학교 구성원이 비전을 공유하며,

학교 문화로 정착될 수 있도록

학교별 여건에 따라 다양한 분야를 연수의 형식을 빌어 포괄적으로 지원하는

사업입니다.



모든 연수는 **교사에 의해, 교사를 위해** 진행합니다.

디지털 기반 교육혁신 리더 '네패스 코코아팹','서울대

미래교육혁신센터','팀모노리스'와

교사 코디네이터가 여러분과 함께 학교 변화의 여정을 함께 하겠습니다.

교육부 | 한국과학창의재단 | 네패스 코코아팹 | 서울대학교 미래교육혁신센터 | 팀모노리스

○○○ 연수 과정

찾아가는 학교컨설팅

AI·디지털 이해 제고		AI·디지털 수업 실천	
과정명	대상	과정명	대상
⓪ (필수) 우리 학교 알아보기	교직원	④ AI·디지털 문제해결 실무 과정	교직원
① 학교 AI·디지털 리더 과정	학교 리더	⑤ 교과별 AI·디지털 수업실천 과정	교원
② 수업혁신을 위한 학부모의 이해	학부모	⑥ AI·디지털 수업 자율 주제 과정	교원
③ 학생 AI·디지털 기초 소양 교육	학생	⑦ (필수) 우리 학교 돌아보기	교직원

연수 목표

찾아가는 학교컨설팅

연수 목표	지역의 공간 데이터와 텍스트(비정형) 데이터를 AI·디지털 도구로 시각화·분석하고, 인문교과 수업에 적용할 수 있다.
목차	1. 지리 정보 시스템(GIS)과 VWORLD 2. GIS STUDIO 설정과 데이터 편집 3. 데이터 기반 위성지도와 마커 활용 4. 비정형 데이터와 어피니티 버블 5. 어피니티 버블 실습과 수업 적용

찾아가는 학교컨설팅

Chapter 01

지리 정보 시스템(GIS)과 VWORLD

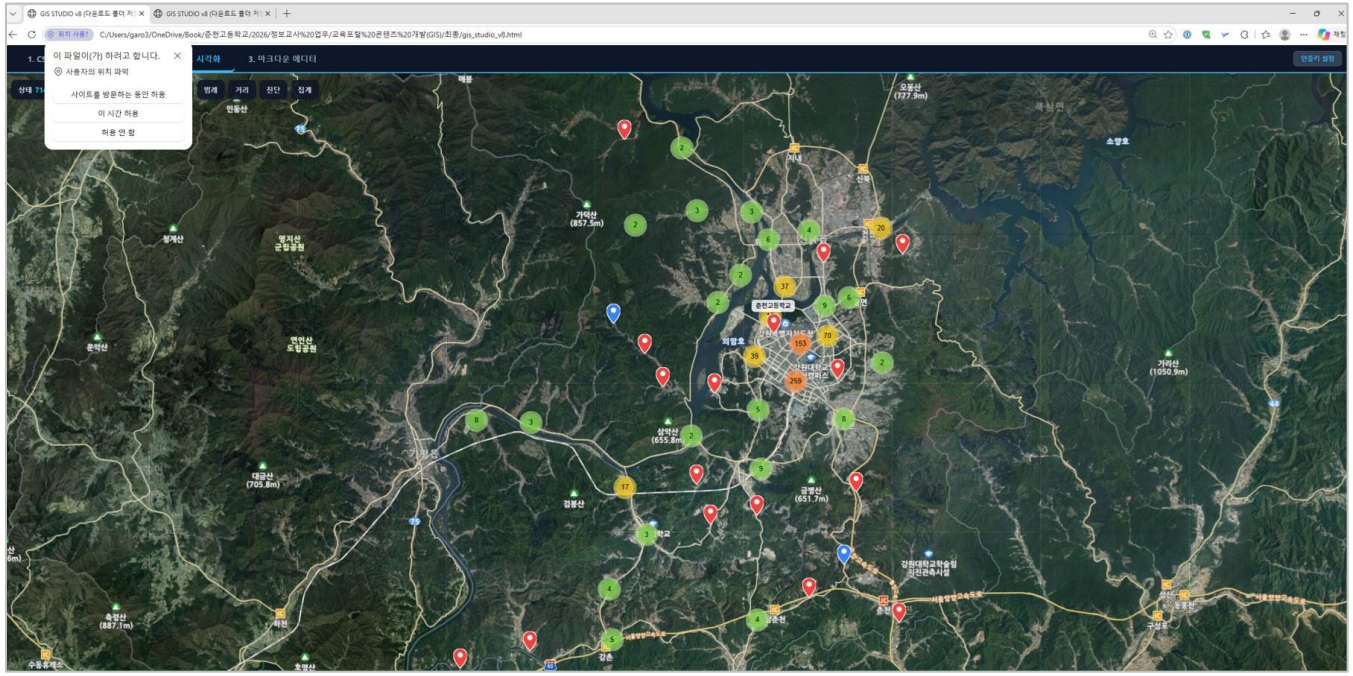
가. 공간 데이터와 GIS의 개념
나. 국가 공간정보 플랫폼 VWORLD
다. API의 이해와 VWORLD 인증키 발급



공간 데이터와 GIS의 개념

찾아가는 학교컨설팅

공간 데이터, 왜 수업에 필요할까?



우리 지역을 읽는 데이터

- 공간 정보를 담은 데이터는 우리 지역을 파악하고 문제를 해결하는 데 큰 도움이 됩니다.
- 하지만 많은 양의 데이터를 다루고 시각화하려면 여러 도구와 경험이 필요합니다.

오늘 1부의 목표

- GIS STUDIO로 다양한 정보를 지도 위에 표현하고
- 여러 정보를 함께 분석·시각화해 봅니다.

▲ 강원 닭갈비 가게 위성지도 (GIS STUDIO)

공간 데이터와 GIS의 개념

찾아가는 학교컨설팅

GIS란? 컴퓨터를 활용한 지리 정보의 변환

지리 정보 시스템 (GIS)

Geographic Information System. 인쇄물로 쓰던 지도·지리정보를 컴퓨터로 작성·관리하고, 이를 바탕으로 데이터를 수집·분석·가공하는 종합정보시스템

다양한 정의와 구현

지리학처럼 여러 기술·방법·분야가 결합되어 있어 정의와 개념, 구현 방식이 다양함

정보기술과 함께 발전

정보기술이 발달하고 GIS 분야에 적용되면서 GIS의 성격과 모습도 크게 달라짐

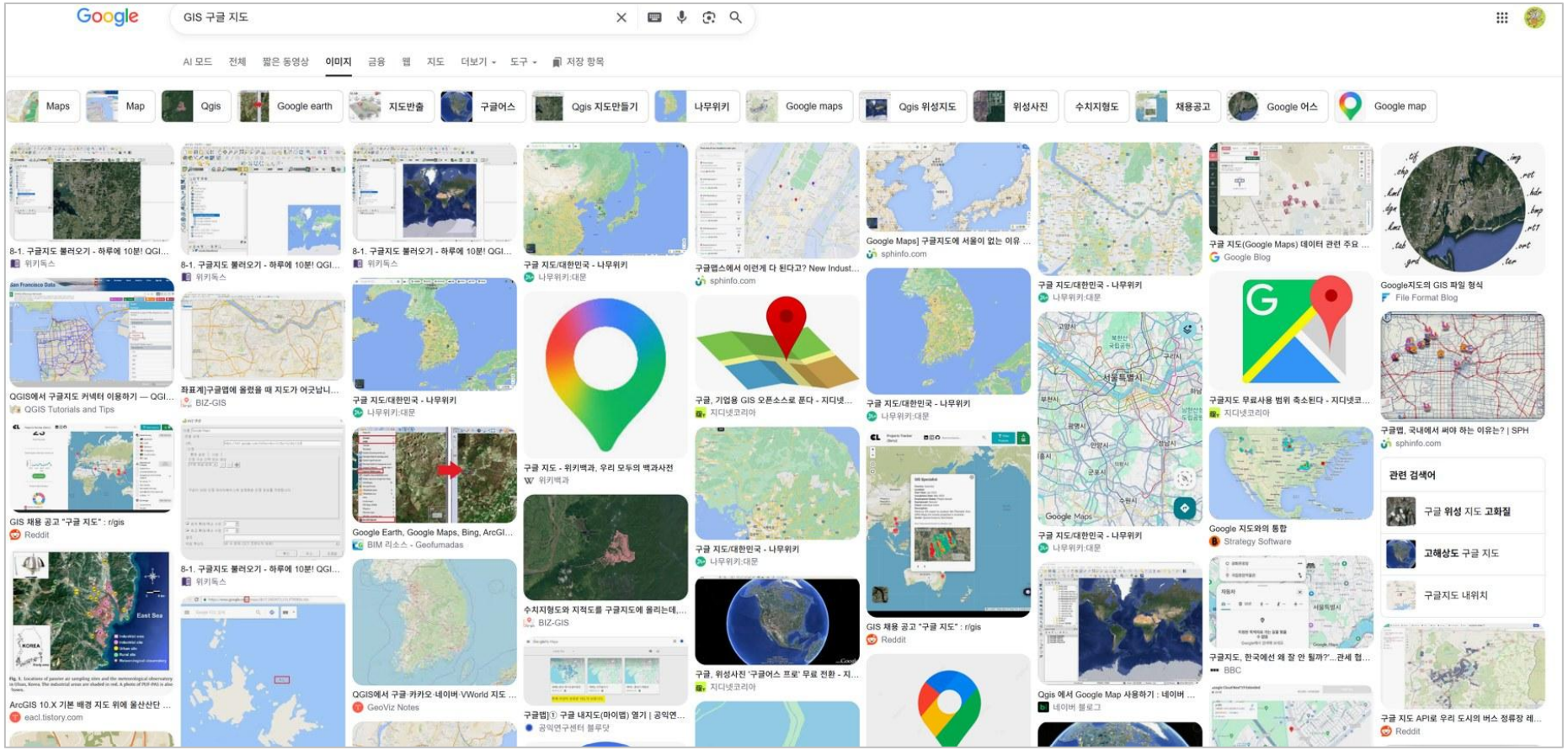
국가공간정보체계

1995년부터 국토교통부 주도로 국가지리정보체계(NGIS)를 추진하여 토지·자원·환경 등 국토공간 정보를 디지털화함

공간 데이터와 GIS의 개념

찾아가는 학교컨설팅

GIS의 예시: 다양한 지도 서비스

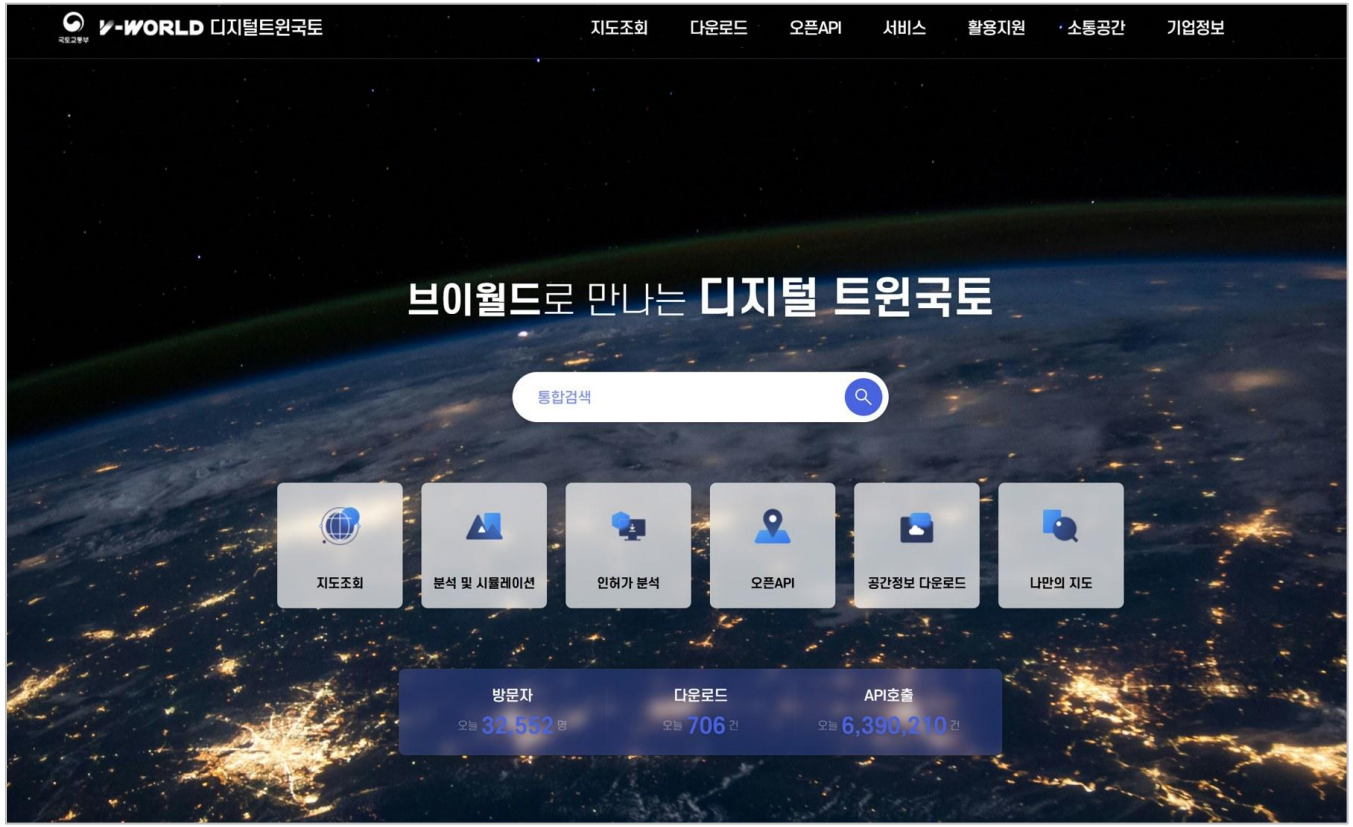


우리가 매일 쓰는 지도 앱, 길찾기, 부동산·날씨 지도 모두 GIS의 결과물입니다.

국가 공간정보 플랫폼 VWORLD

찾아가는 학교컨설팅

VWORLD: 국가가 제공하는 공간 플랫폼



국가공간정보 활용 지원 체계

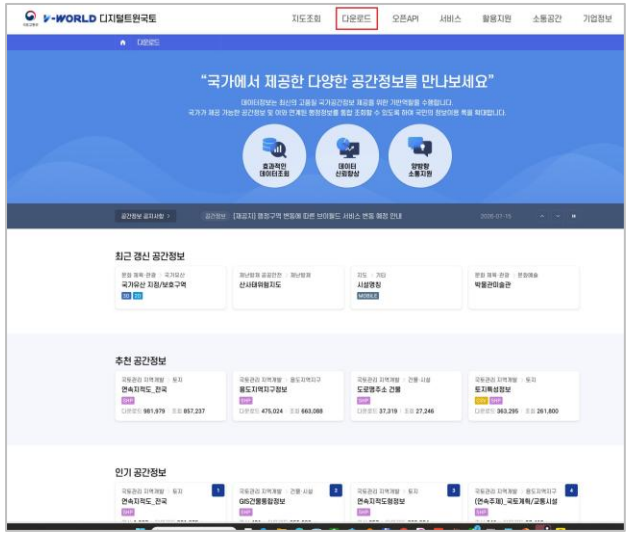
- 국토교통부·공간정보산업진흥원이 2010년부터 운영
- 공간 정보를 파일 데이터, API, 서비스 형태로 다양하게 공개
- 공간을 다루는 수많은 바이브 코딩 결과물이 나올 수 있는 이유: VWORLD의 존재

https://www.vworld.kr

국가 공간정보 플랫폼 VWORLD

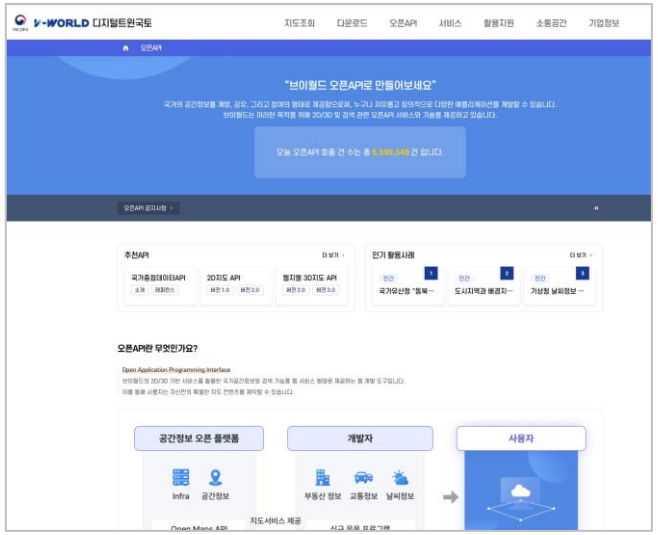
찾아가는 학교컨설팅

VWORLD가 정보를 제공하는 세 가지 방식



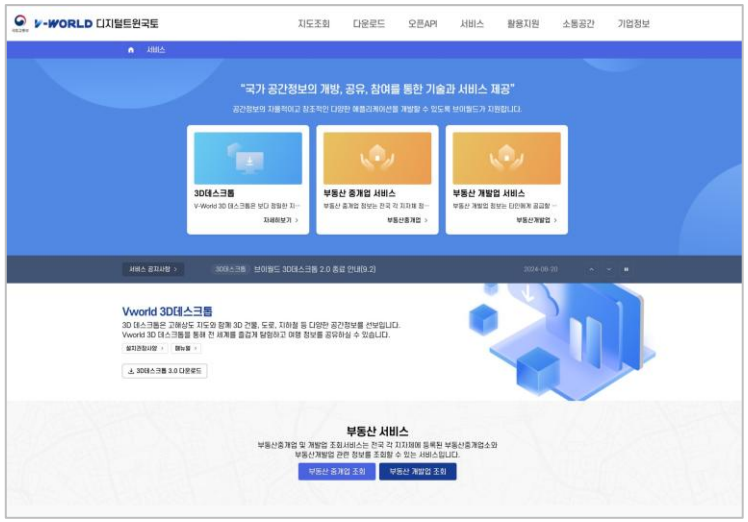
1. 파일 데이터

CSV, SHP 등 공간 정보를 파일로 제공. 다만 학생이 파일을 직접 다루기는 어려움



2. 오픈 API

2D 지도 API(위성 지도 생성·편집), GeoCoder API(주소 → 위도·경도 변환) 등



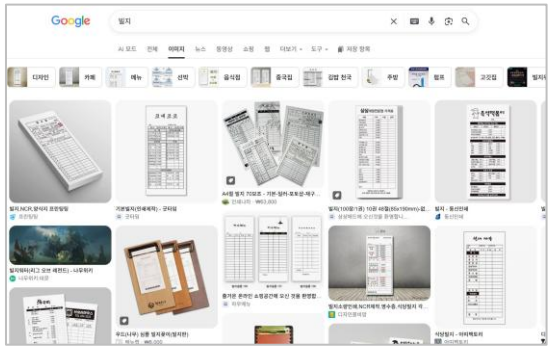
3. 서비스

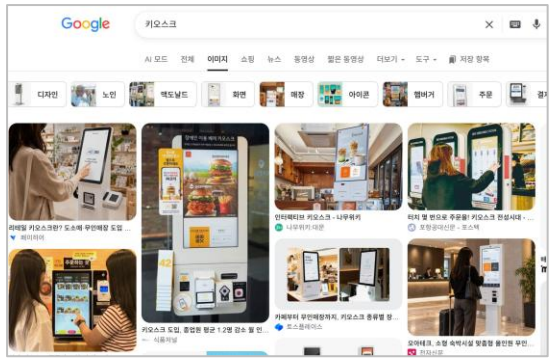
V-World 3D 데스크톱 등 프로그램 제공. 초심자에게는 인터페이스가 복잡하고 느릴 수 있음

API의 이해와 VWORLD 인증키 발급

찾아가는 학교컨설팅

API(Application Programming Interface)란?





API: 빌지와 키오스크 주문!

- 두 소프트웨어가 요청과 응답으로 서로 통신하는 방법을 정해 둔 약속
- 예) 여러 서비스의 구글·네이버·카카오 로그인 기능
- 키오스크에 원하는 주문을 입력하면 그에 맞는 결과물이 나오는 것과 같음

API 키란?

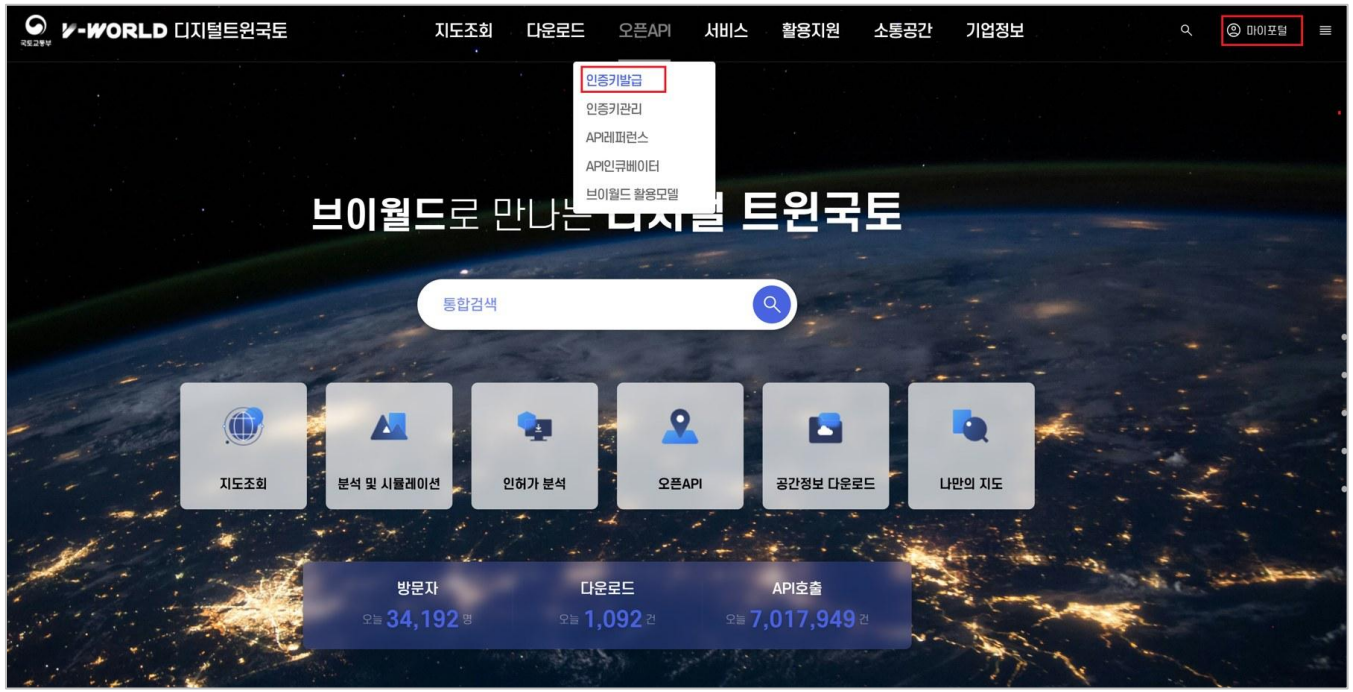
- 요청과 응답 과정에서 요청한 사람이 누구인지 알려 주는 문자·숫자 열쇠
- 주문할 때 테이블 번호를 알려 줘야 음식을 받을 수 있는 것과 같음

API의 이해와 VWORLD 인증키 발급

찾아가는 학교컨설팅

VWORLD API 인증키 신청하기 ①

실습활동



회원가입 후 인증키 발급

- VWORLD(www.vworld.kr) 접속 후 회원가입·로그인
- 상단 메뉴 [인증키] → [인증키 발급] 클릭

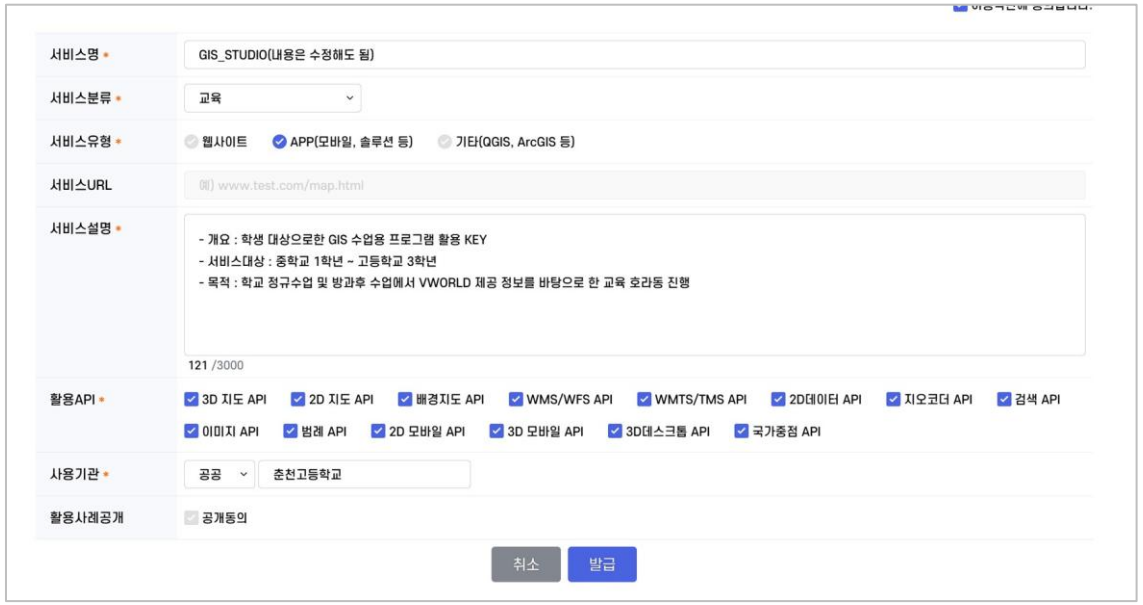
GIS STUDIO에서 지도를 만들려면 이 인증키가 꼭 필요합니다.

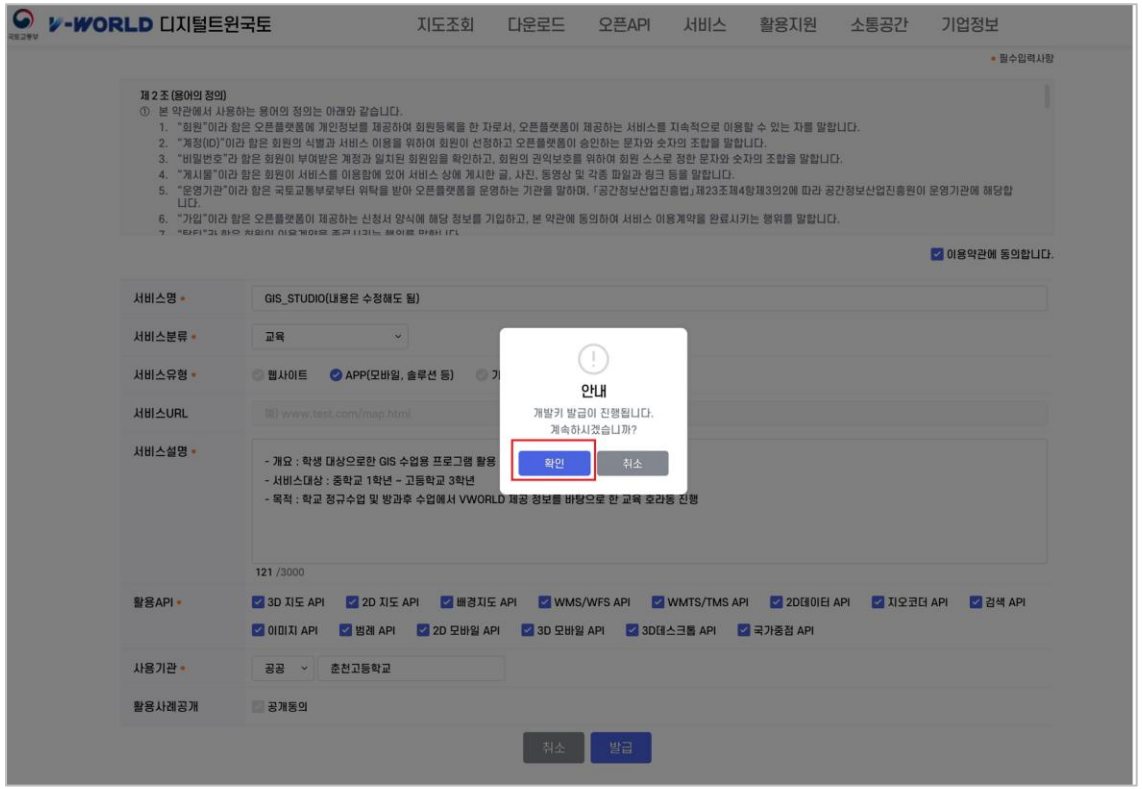
API의 이해와 VWORLD 인증키 발급

찾아가는 학교컨설팅

VWORLD API 인증키 신청하기 ②

실습활동





서비스 정보(서비스명·분류·URL·활용 API)를 입력하고 신청하면 인증키가 발급됩니다.

찾아가는 학교컨설팅

Chapter 02

GIS STUDIO 설정과 데이터 편집

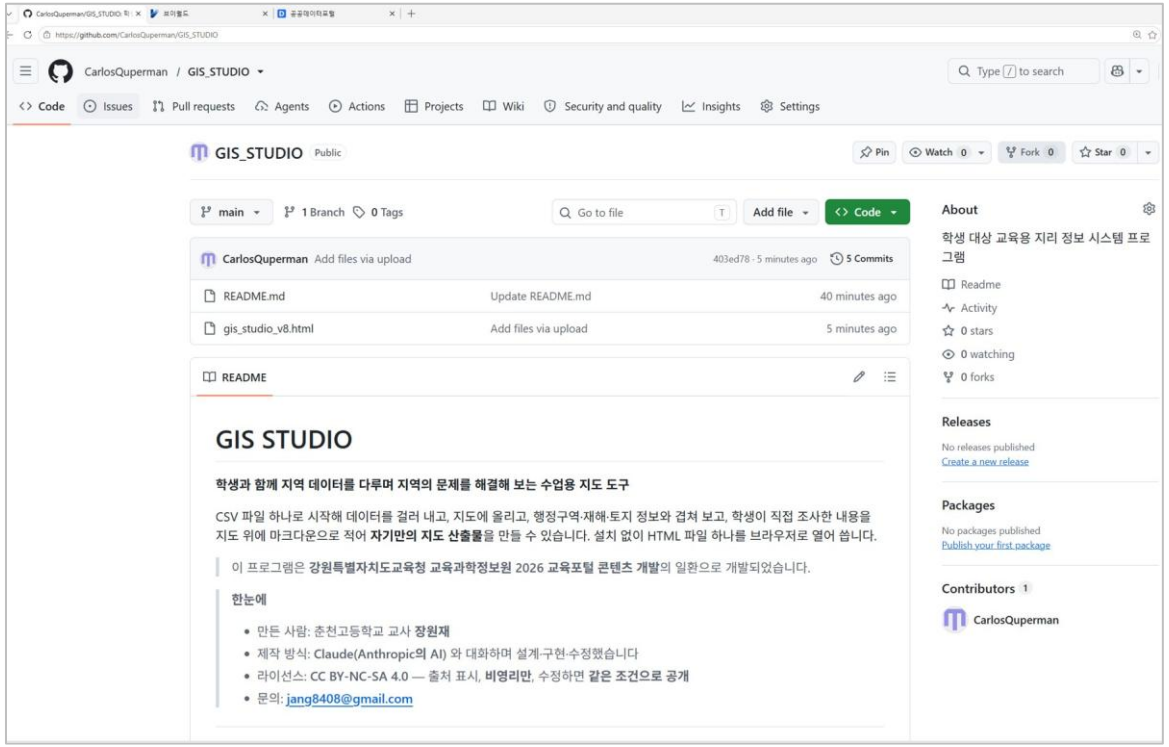
가. GIS STUDIO 소개와 설치
나. 인증키 설정
다. 공공데이터 불러와 편집하기



GIS STUDIO 소개와 설치

찾아가는 학교컨설팅

코딩이 아닌 분석·시각화에 집중하는 도구



필요하지만 부족한 시간을 극복하기 위해

- 지역 데이터로 지역 문제를 분석·시각화하는 일은 늘 수업의 관심사
- 그러나 프로그래밍 문법과 오류 해결에 시간이 많이 들고 학생의 흥미가 떨어짐
- 표 데이터를 다루고 지도로 구현하는 것에만 집중할 수 없을까?
- 교육 경험과 인공지능을 조합해 자체 제작한 프로그램

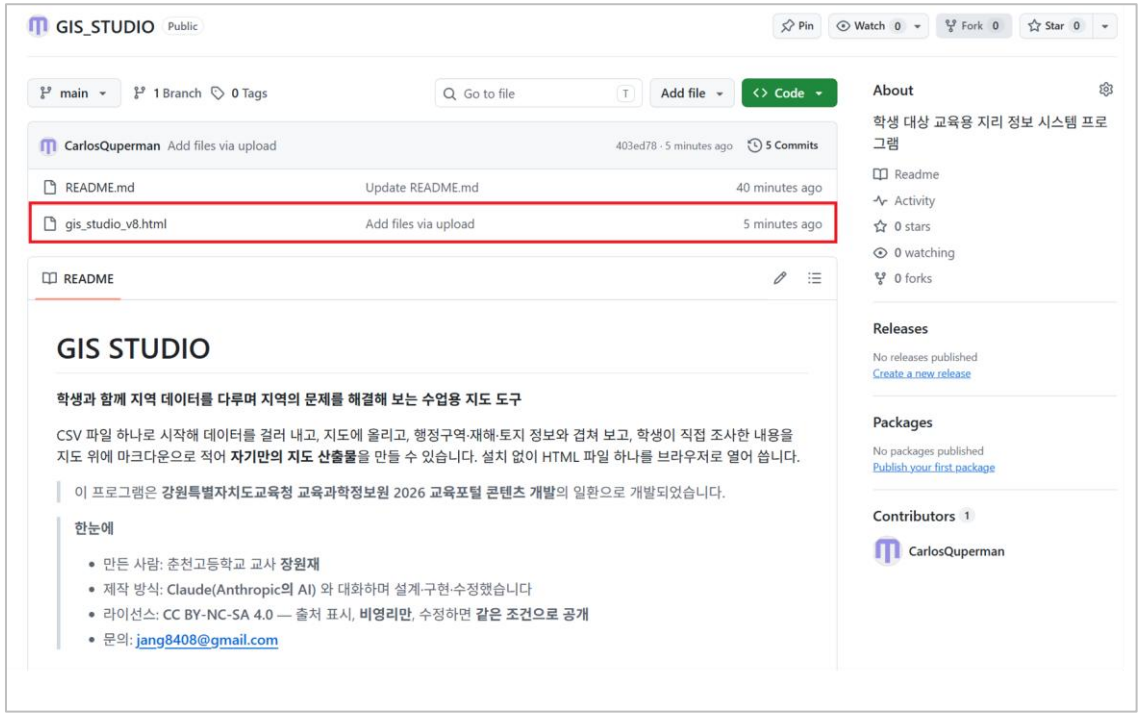
https://github.com/CarlosQuperman/GIS_STUDIO

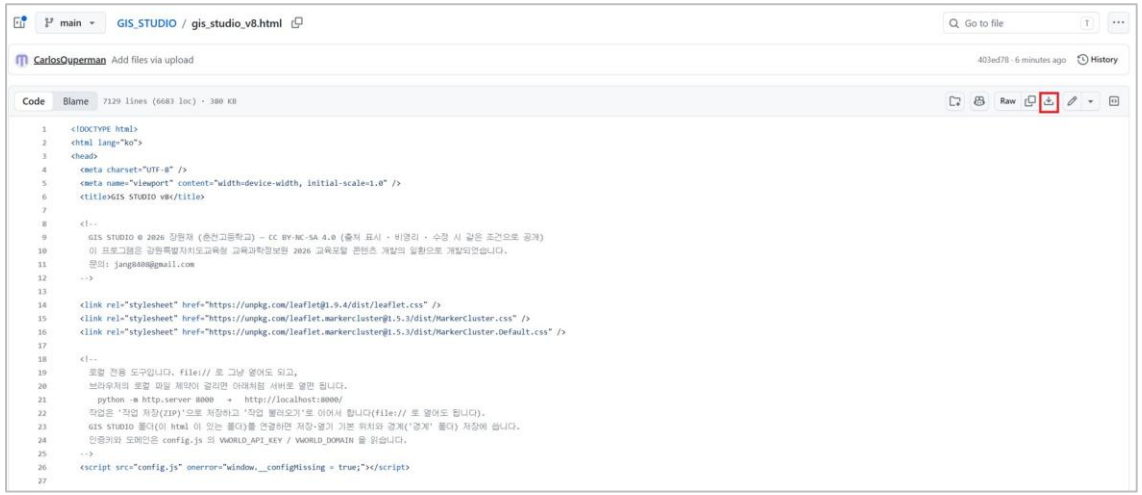
GIS STUDIO 소개와 설치

찾아가는 학교컨설팅

GitHub에서 내려받기

실습활동



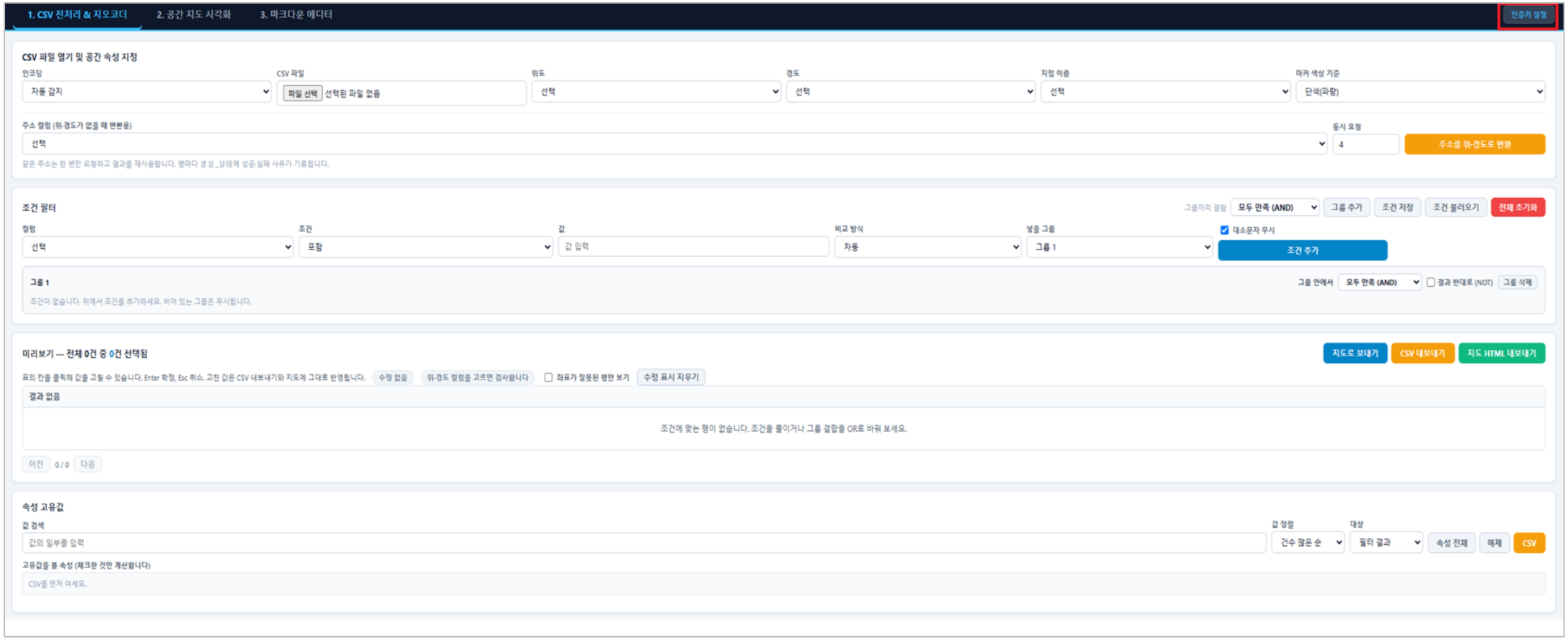


GitHub 저장소에서 [Code] → [Download ZIP]으로 내려받아 압축을 풉니다.

GIS STUDIO 소개와 설치

찾아가는 학교컨설팅

실행 후 기본 화면



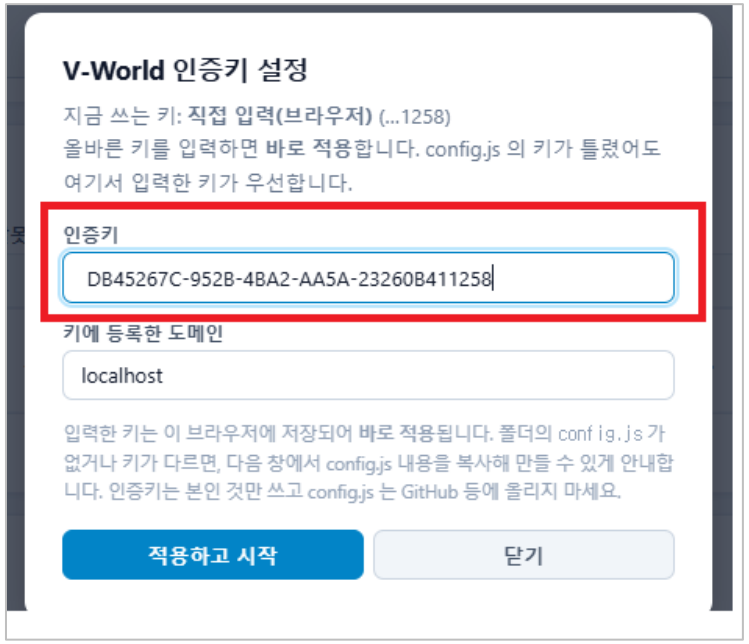
CSV 전처리 → 지오코더 → 지도 만들기 순서로 화면이 구성되어 있습니다.

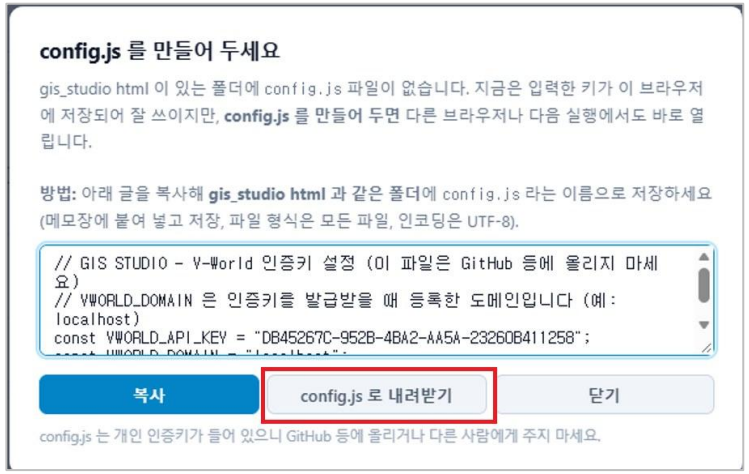
인증키 설정

찾아가는 학교컨설팅

발급받은 VWORLD 인증키 입력하기

실습활동





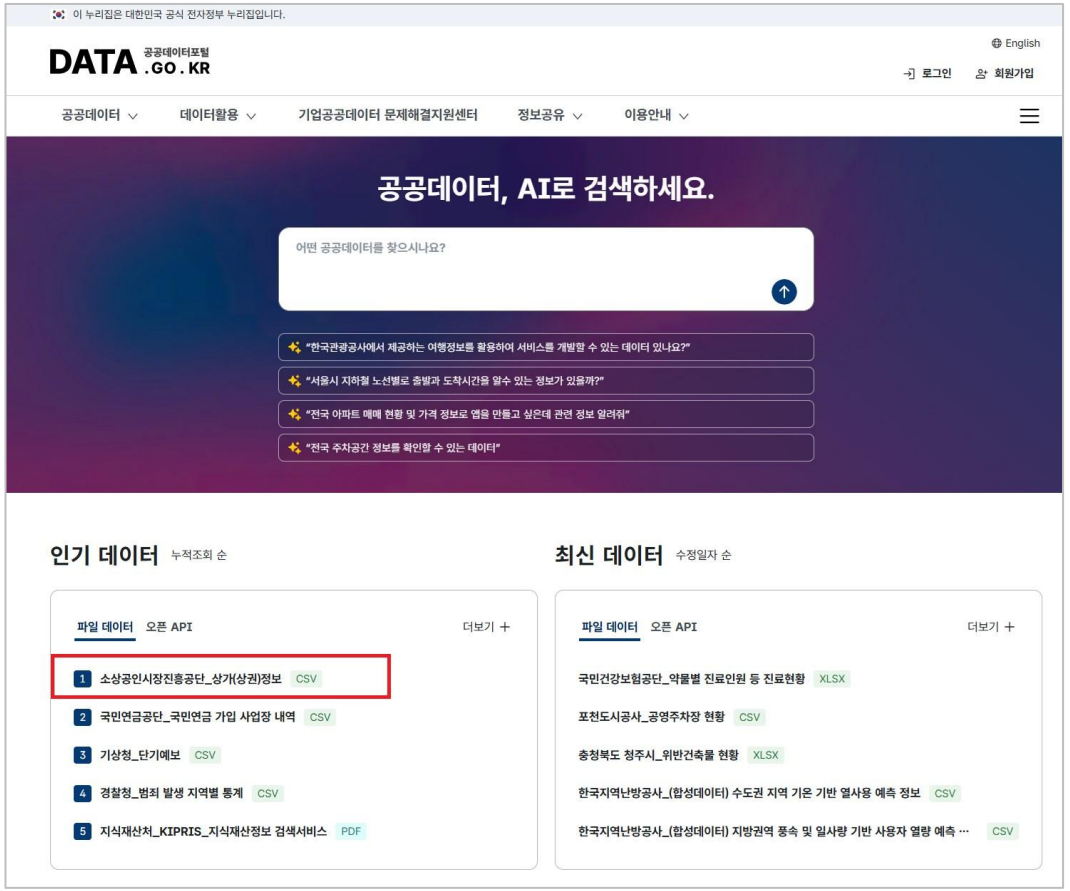


VWORLD 인증키를 입력하고 config를 저장하면 위성 지도와 지오코더를 쓸 수 있습니다.

공공데이터 불러와 편집하기

찾아가는 학교컨설팅

분석 대상 데이터: 공공데이터포털



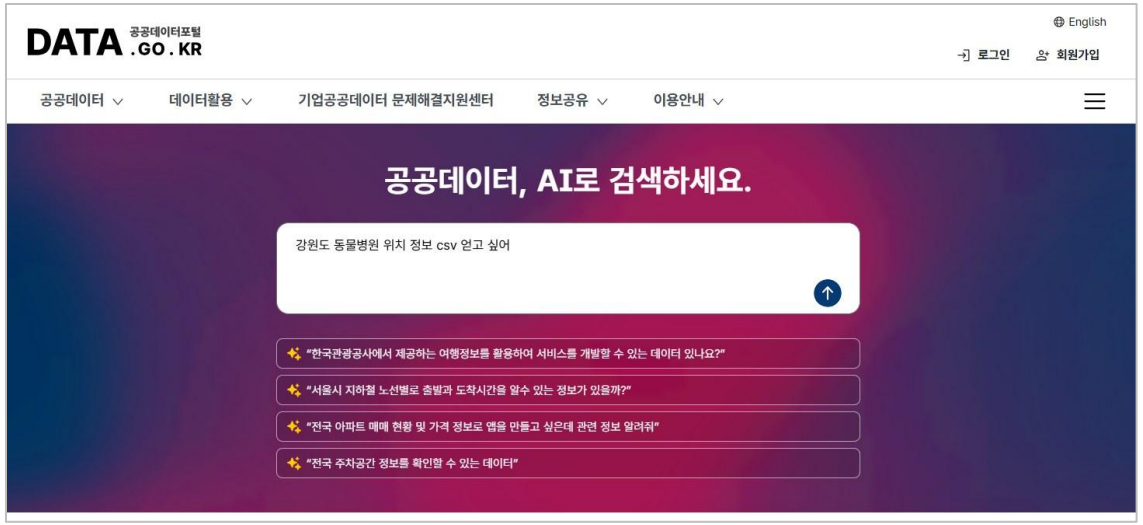


공공데이터포털(data.go.kr)에서 필요한 데이터를 검색해 CSV 파일로 내려받습니다.

공공데이터 불러와 편집하기

찾아가는 학교컨설팅

분석 대상 데이터: 공공데이터포털



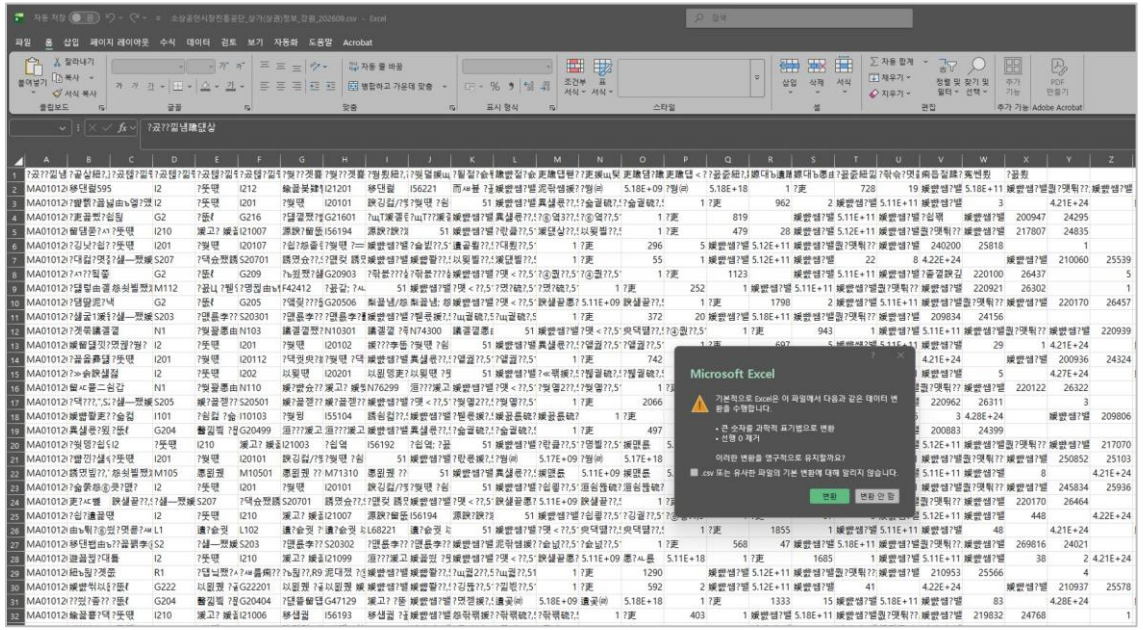


예시: 소상공인시장진흥공단 상가(상권) 정보, 지역별 동물병원 현황 등

공공데이터 불러와 편집하기

찾아가는 학교컨설팅

공간 데이터 분석의 어려움



	A	B	C	D	E
1	시군명	동물병원 명칭	도로명주소	전화번호	비고
2	강릉시	영동가축병원	강릉시 임영로 149(중앙동)	033-648-2778	반려동물
3	강릉시	아이즈동물병원	강릉시 옥가로 22 (옥천동)	033-646-8841	반려동물
4	강릉시	애견종합동물병원	강릉시 경강로 2132 (옥천동)	033-647-8575	반려동물
5	강릉시	강릉동물병원	강릉시 옥가로 18 (옥천동)	033-641-7584	반려동물
6	강릉시	강릉축협동물병원	강릉시 강릉대로 348 (포남동)	033-646-0001	소
7	강릉시	강원양돈축산업협동조합동물병원	강릉시 솔올로 9 (교동)	033-642-2212	돼지
8	강릉시	행복한종합동물병원	강릉시 경강로 2142 (옥천동)	033-648-7533	반려동물
9	강릉시	도그빌동물병원	강릉시 율곡로 2858 (옥천동)	033-645-2289	반려동물
10	강릉시	나은동물병원	강릉시 솔올로 93 (교동)	033-642-7587	반려동물
11	강릉시	강남가축병원	강릉시 남구길24번길 16 (포남동)	033-645-8871	혼합
12	고성군	고성축협동물병원	고성군 간성읍 건봉사로 6-72	033-681-3568	혼합
13	고성군	고성동물병원	고성군 간성읍 간성로 17-3	033-681-2132	혼합
14	동해시	동해동물병원	동해시 중앙로 214 (천곡동)	033-532-7886	반려동물
15	동해시	삼성동물병원	동해시 중앙로 158 (천곡동)	033-533-7522	반려동물
16	동해시	쥬쥬동물병원	동해시 동해대로 5005 (효가동)	033-522-3313	반려동물
17	동해시	필동물병원	동해시 한섬로 61-1 (천곡동)	033-534-7178	반려동물
18	삼척시	강원동물병원	삼척시 중앙로 185, 1층3호(남양동)	033-000-0000	혼합
19	삼척시	동해삼척태백축협	삼척시 중앙로 217(남양동)	033-573-5031	혼합
20	삼척시	두타동물병원	삼척시 중앙로 245-2(남양동)	033-574-0775	혼합
21	삼척시	삼척동물병원	삼척시 오십천로 470(정상동)	033-574-0075	혼합
22	속초시	조광동물병원	속초시 수복로 61(교동)	033-631-5848	혼합
23	속초시	속초동물의료센터	속초시 수복로 69(교동)	033-638-0075	반려동물
24	속초시	호박동물병원	속초시 설악금강대교로 20(청호동)	033-636-1114	반려동물
25	속초시	속초삼성동물병원	속초시 번영로 56(청학동)	033-636-0305	반려동물
26	속초시	설악동물병원	속초시 동해대로 4308(교동)	033-631-6638	반려동물

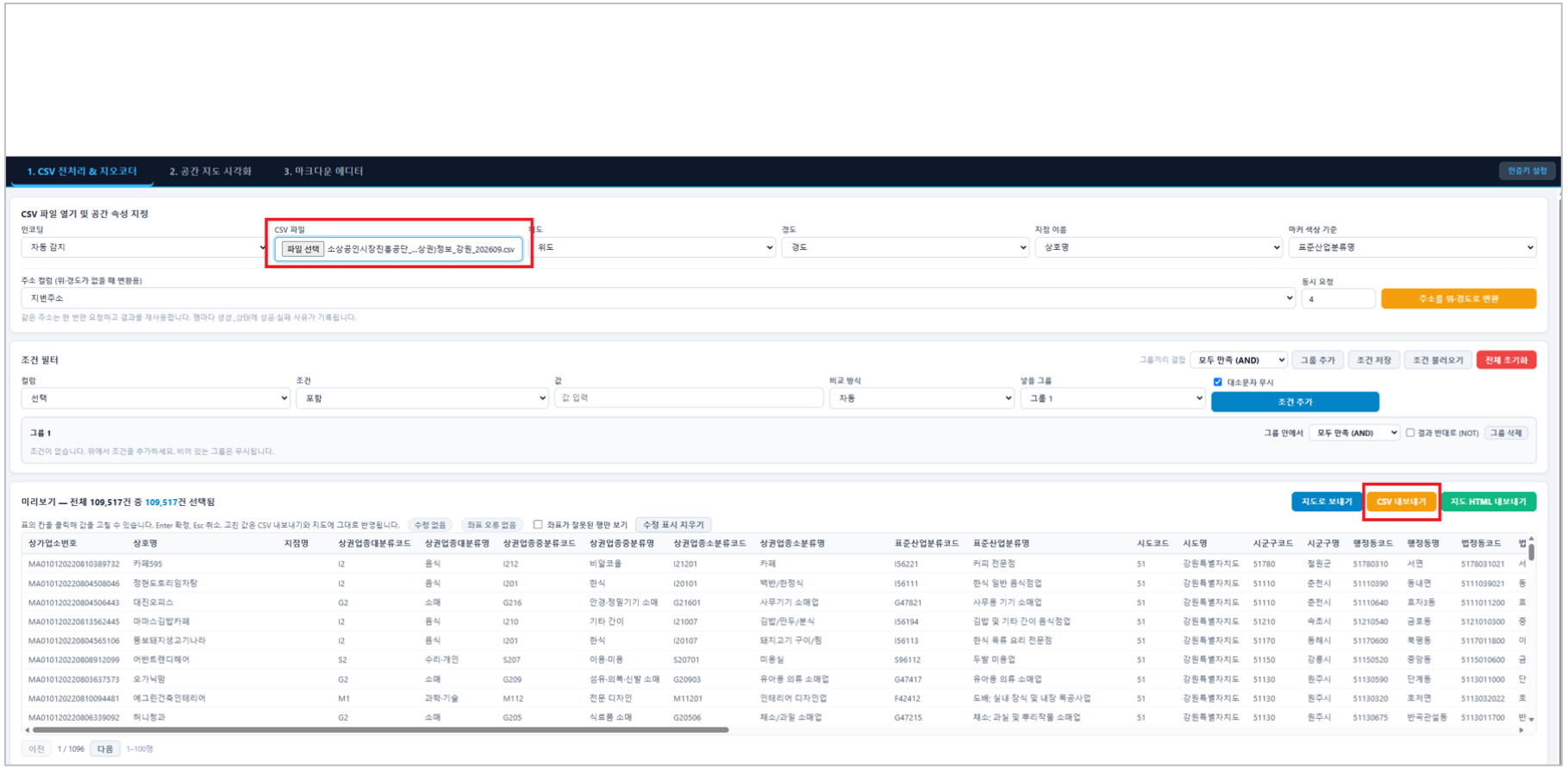
파일 형식(인코딩)이 맞지 않아 글자가 깨지거나, 지도에 필요한 위도·경도 정보가 없는 경우가 많습니다.

공공데이터 불러와 편집하기

찾아가는 학교컨설팅

① 강원도 상권 정보 불러와 저장하기

실습활동



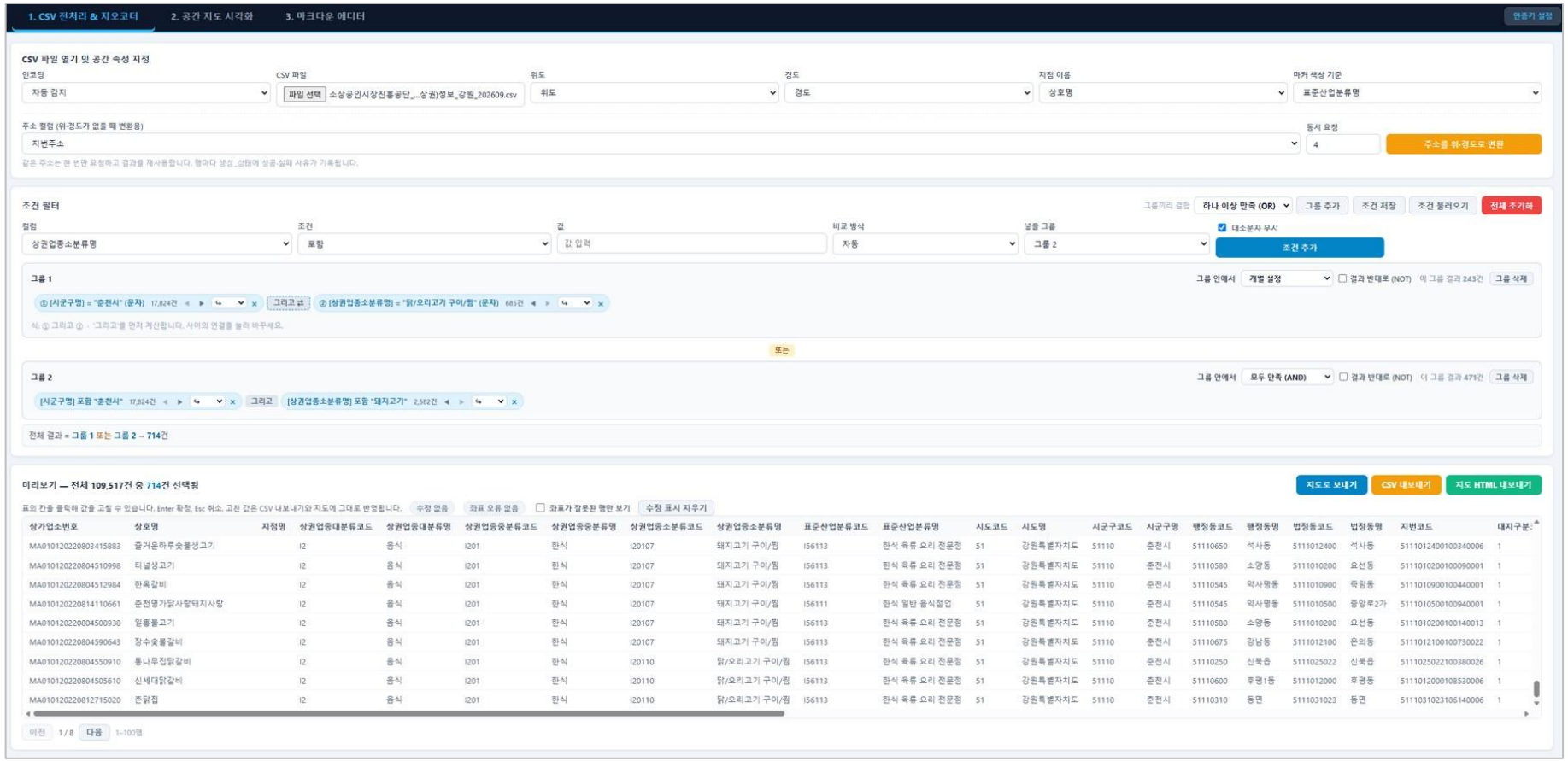
깨진 파일을 불러와 읽을 수 있는 형식으로 다시 저장합니다.

공공데이터 불러와 편집하기

찾아가는 학교컨설팅

② 필요한 데이터만 추출하기

실습활동



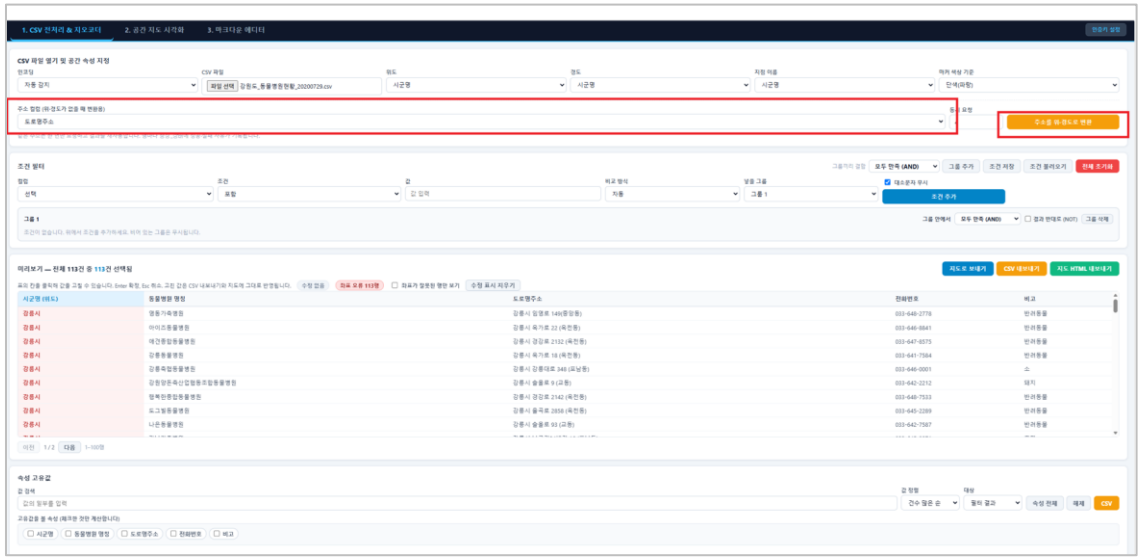
지역·업종 등 조건으로 필요한 행과 열만 골라냅니다.

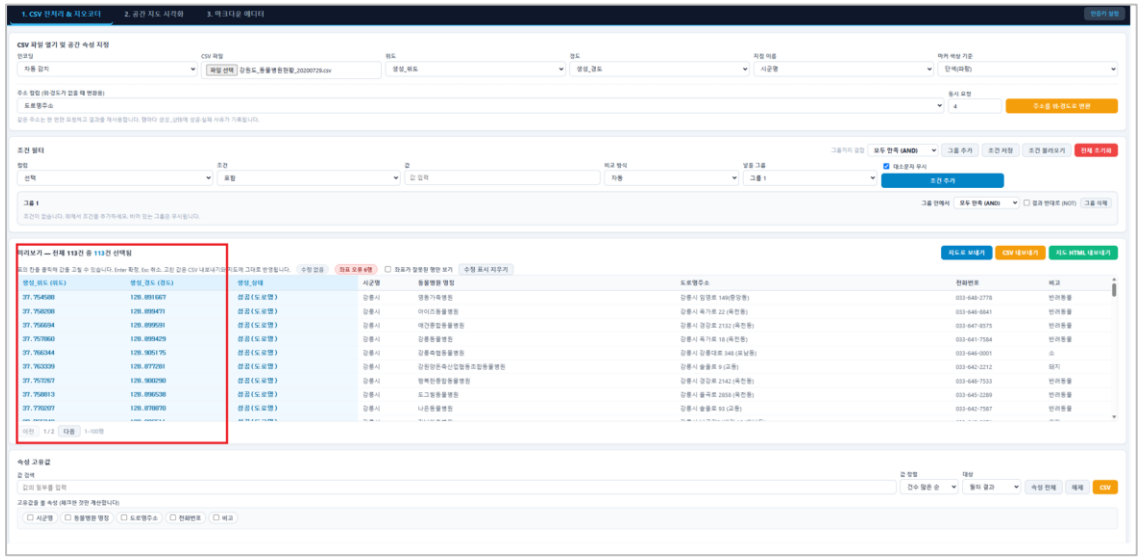
공공데이터 불러와 편집하기

찾아가는 학교컨설팅

③ 동물병원 주소로 위도·경도 만들기

실습활동





주소만 있는 파일도 지오코더(GeoCoder API)로 위도·경도 값을 만들 수 있습니다.

찾아가는 학교컨설팅

Chapter 03

데이터 기반 위성지도와 마커 활용

가. 위성 지도 생성하기
나. 지도 내보내기·저장·불러오기
다. 마커 정보·거리 계산·편집
라. 인문교과 수업 활용 아이디어

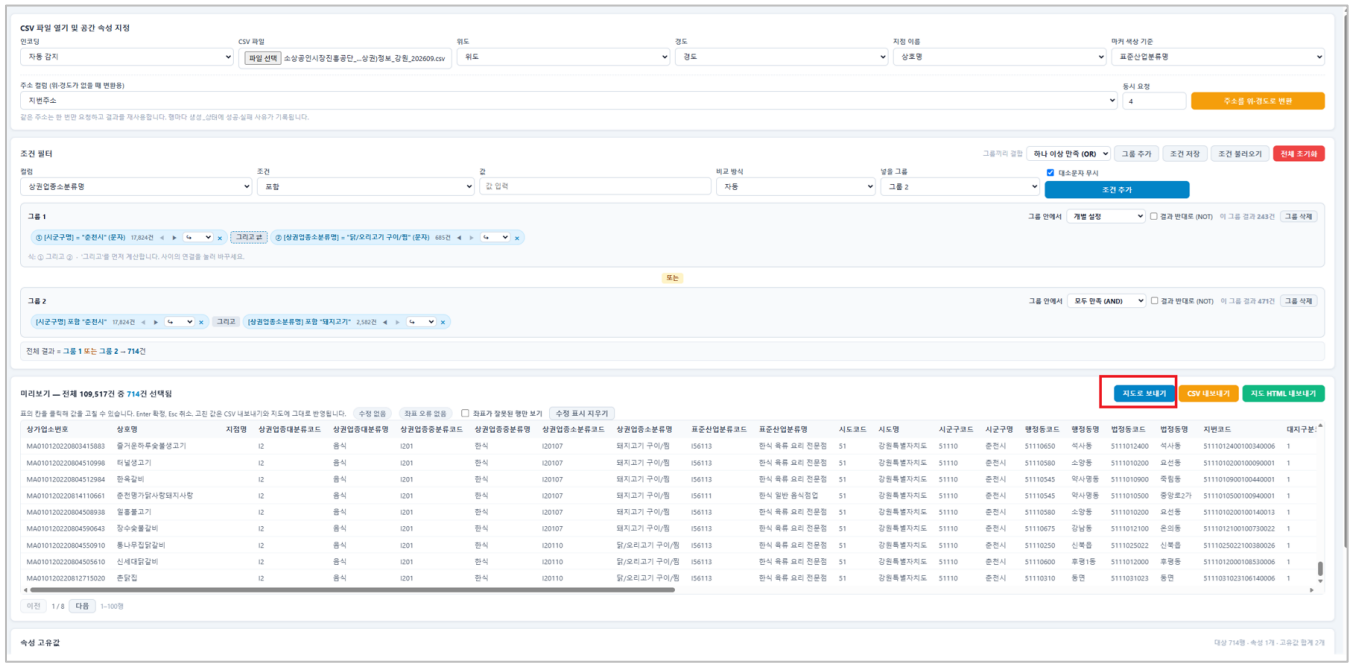


위성 지도 생성하기

찾아가는 학교컨설팅

지도로 보내기: 강원 닭갈비 지도 만들기

실습활동



샘플 데이터

- GitHub GIS_STUDIO 저장소의 샘플 데이터 폴더에 있는 파일 사용
- 개인적으로 활용할 데이터를 사용해도 전혀 지장 없음

지도로 보내기

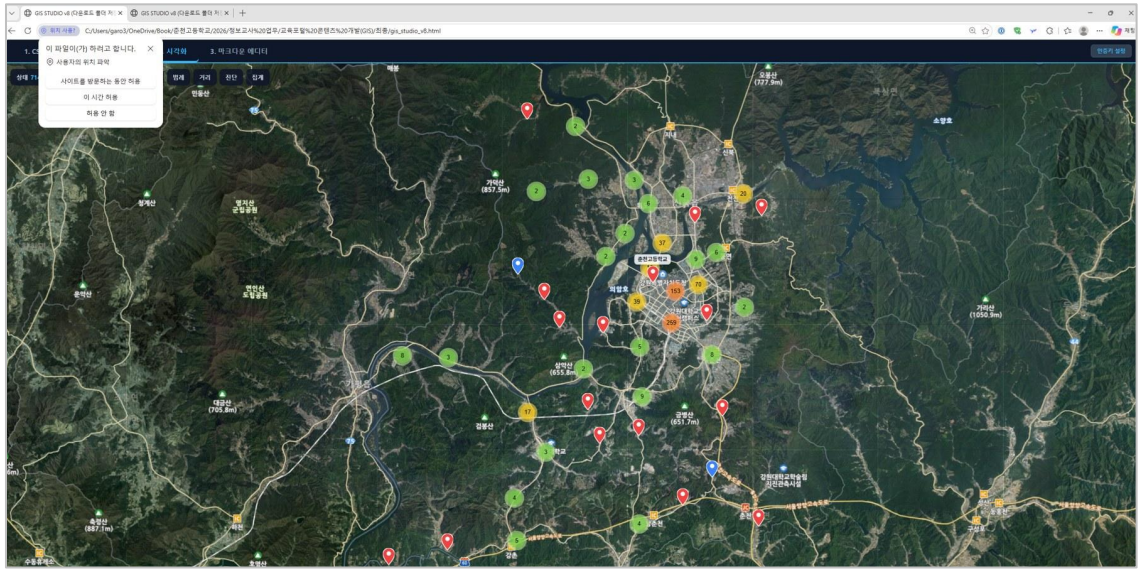
- 위도·경도가 있는 CSV를 불러와 [지도로 보내기] 클릭

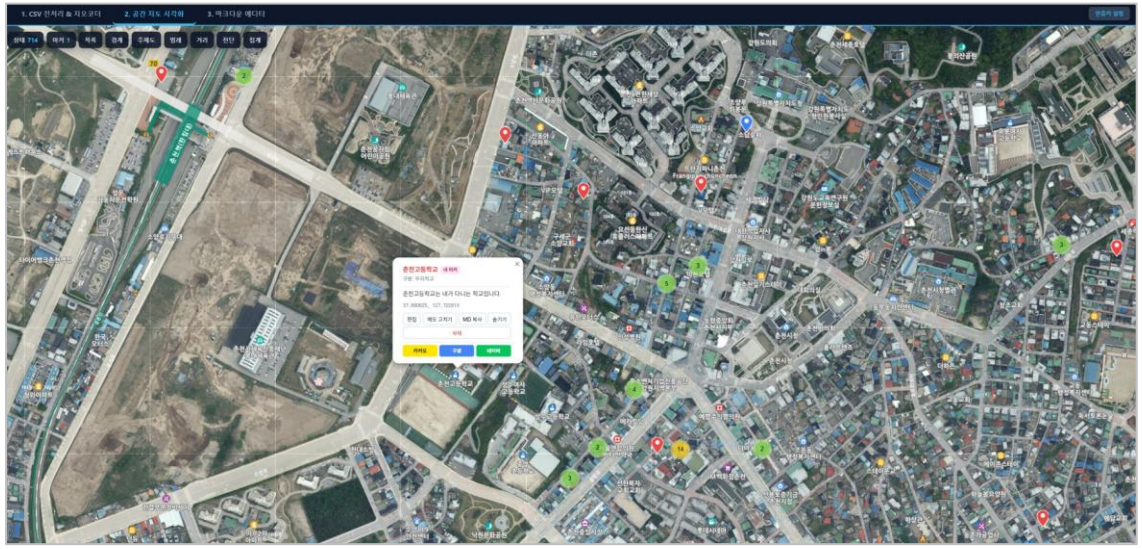
https://github.com/CarlosQuperman/GIS_STUDIO

위성 지도 생성하기

찾아가는 학교컨설팅

생성된 위성 지도 살펴보기



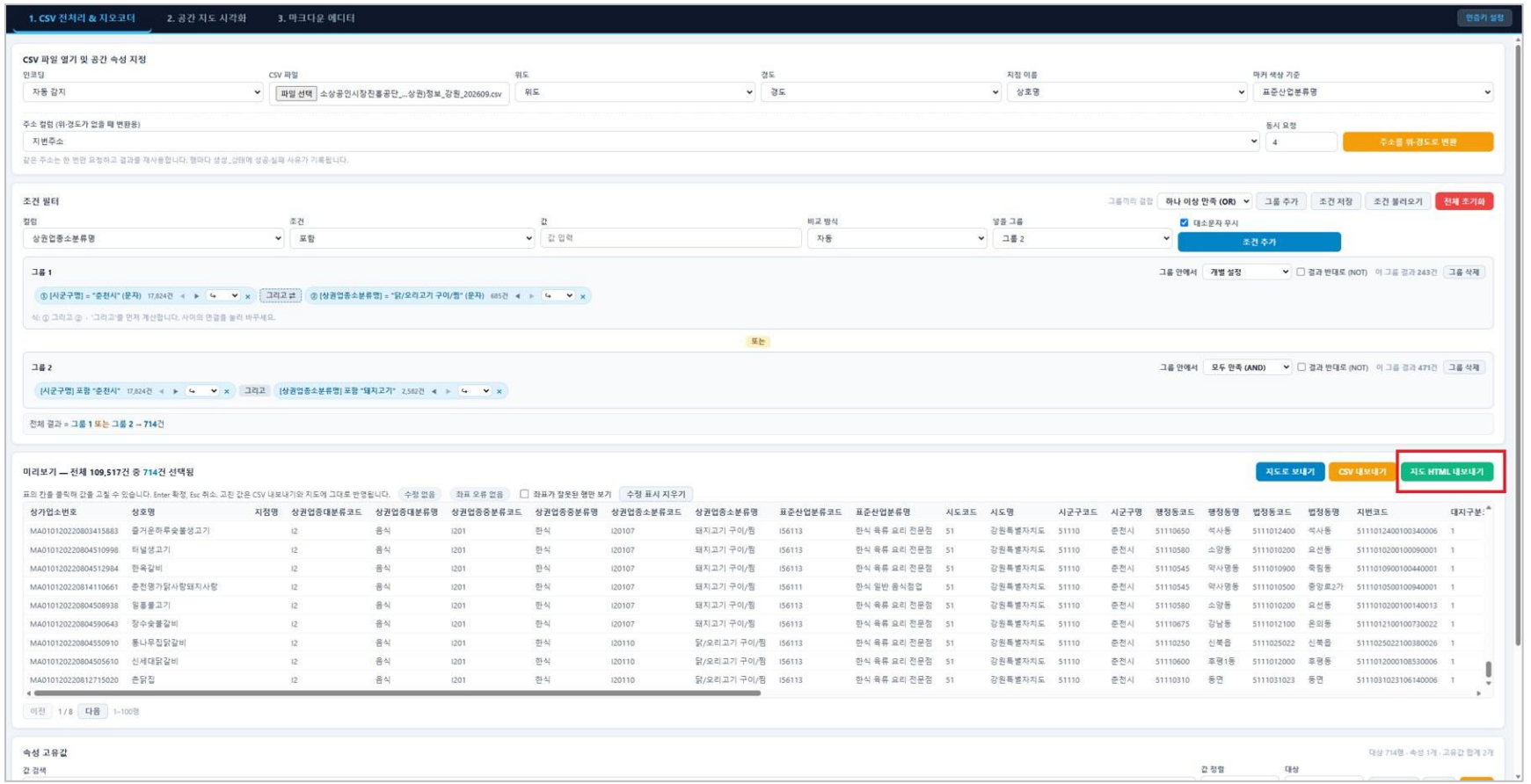


데이터 한 줄이 마커 하나가 되어 위성 지도 위에 표시됩니다.

지도 내보내기·저장·불러오기

찾아가는 학교컨설팅

파일 형태로 내보내기



완성한 지도를 HTML 파일로 내보내면 프로그램 없이 브라우저에서 열 수 있습니다.

지도 내보내기·저장·불러오기

찾아가는 학교컨설팅

내보낸 파일 실행하기



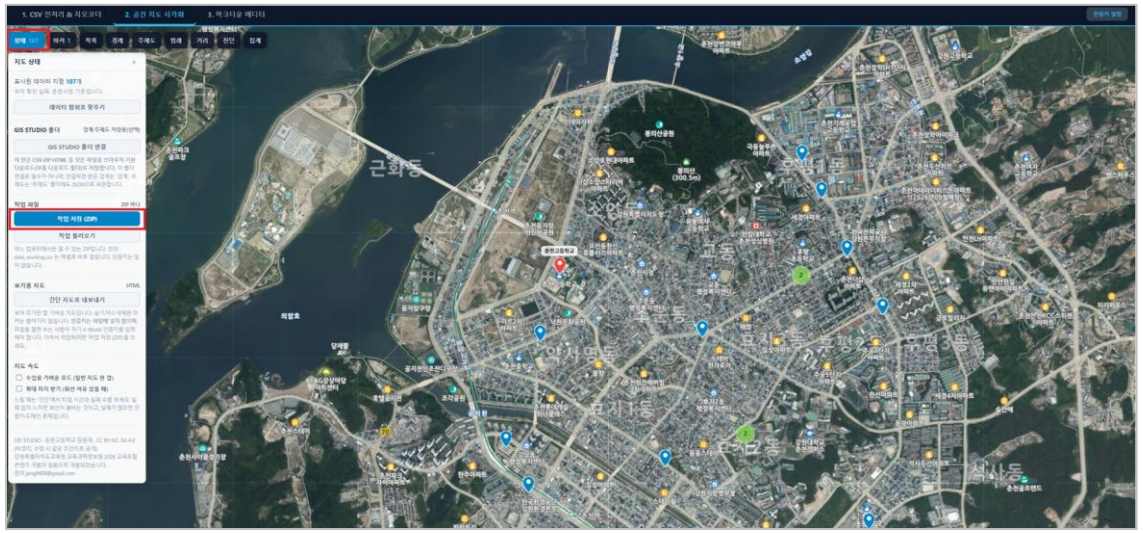


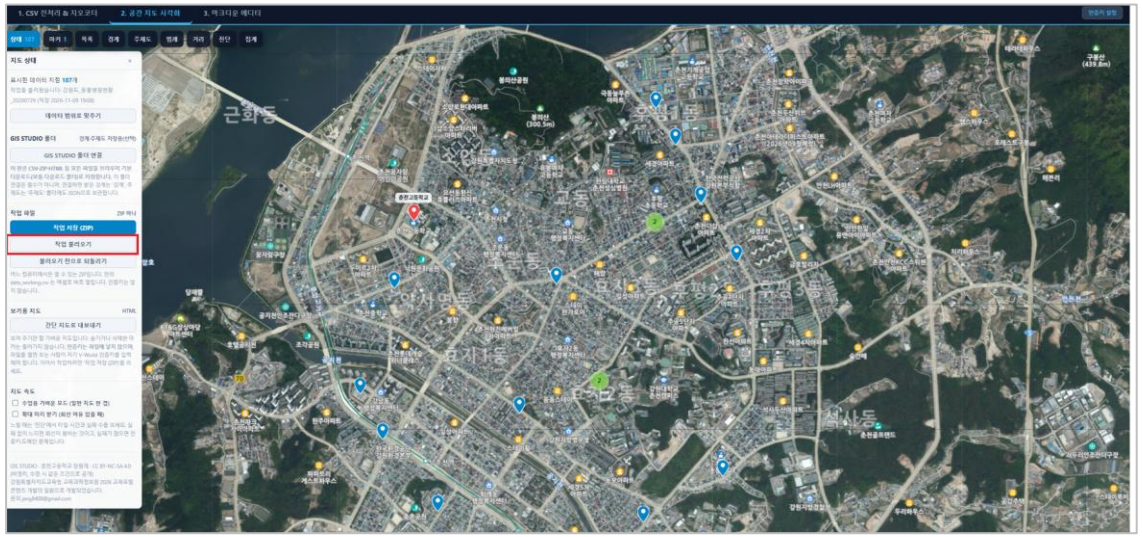
내보낸 파일을 실행하면 웹 브라우저에서 지도가 열립니다. 학생에게 결과물로 공유하기 좋습니다.

지도 내보내기·저장·불러오기

찾아가는 학교컨설팅

작업 저장하기와 불러오기





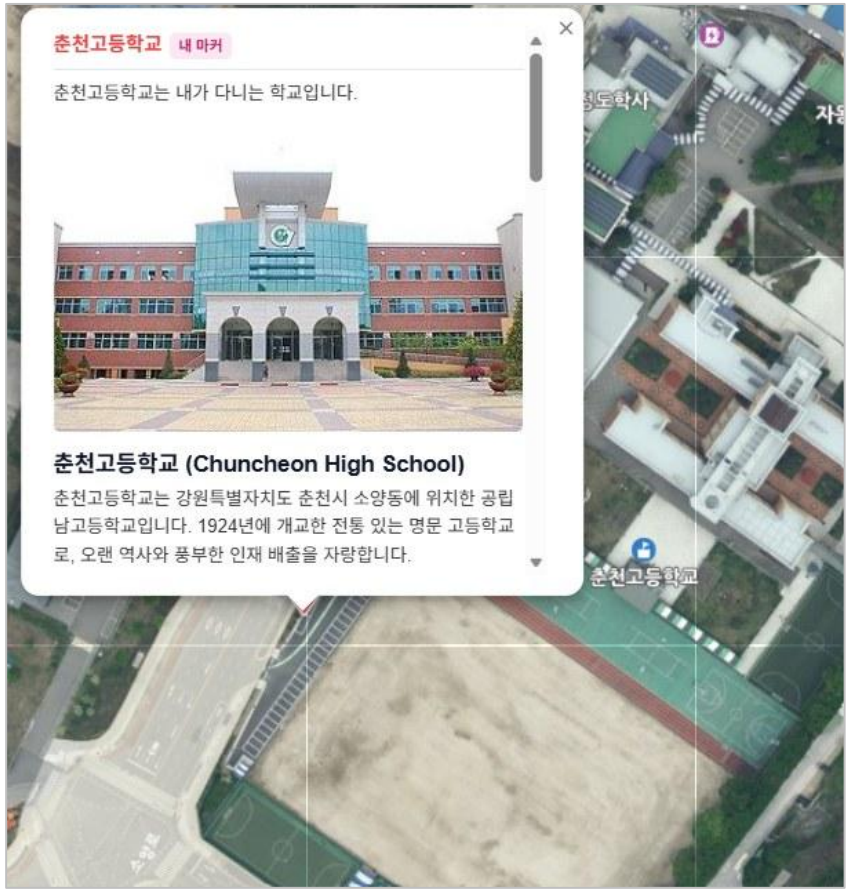
[작업 저장]으로 마커·메모를 저장해 두면 다음 시간에 [불러오기]로 이어서 작업할 수 있습니다.

마커 정보·거리 계산·편집

찾아가는 학교컨설팅

마커: 정보의 표시 및 관리 단위





지도 위의 마커 하나하나가 정보를 표시하고 관리하는 기본 단위입니다.

마커 정보·거리 계산·편집

찾아가는 학교컨설팅

마커의 종류: 데이터 마커와 내 마커



데이터 마커

- CSV 전처리와 지오코더 작업 내용을 바탕으로 자동 생성된 마커

내 마커

- 지도 위에 내가 의도를 가지고 직접 만든 마커 (자유롭게 생성 가능)

공통점

- 두 마커 모두 형식이 같음: MD 파일 단위로 내용을 저장·관리·편집

마커 정보·거리 계산·편집

찾아가는 학교컨설팅

데이터 마커의 값 표시





마커를 클릭하면

- CSV 파일의 내용을 항목별로 MD 형태로 표시
- 가장 아래에는 위도·경도 값이 표시됨

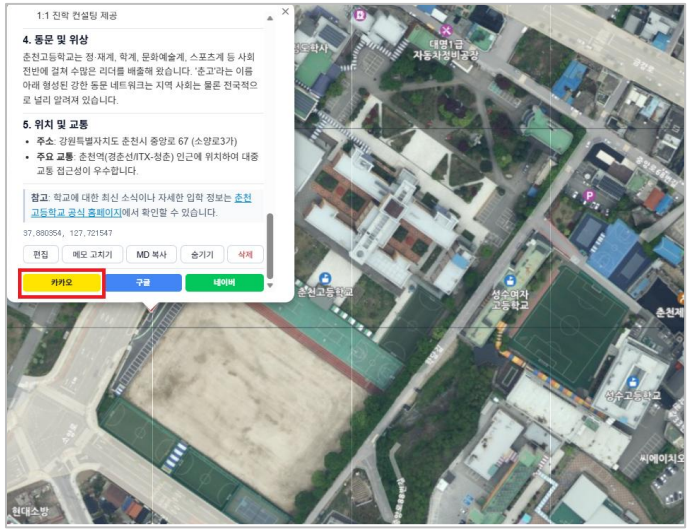
마커 기능

- 편집, 메모 쓰기, MD 복사, 숨기기, 삭제

마커 정보·거리 계산·편집

찾아가는 학교컨설팅

마커 거리뷰 기능





위도·경도로 거리뷰 연결

- 마커 클릭 후 카카오·구글·네이버 버튼을 누르면 해당 위치의 거리뷰가 열림

타임라인으로 시간 여행

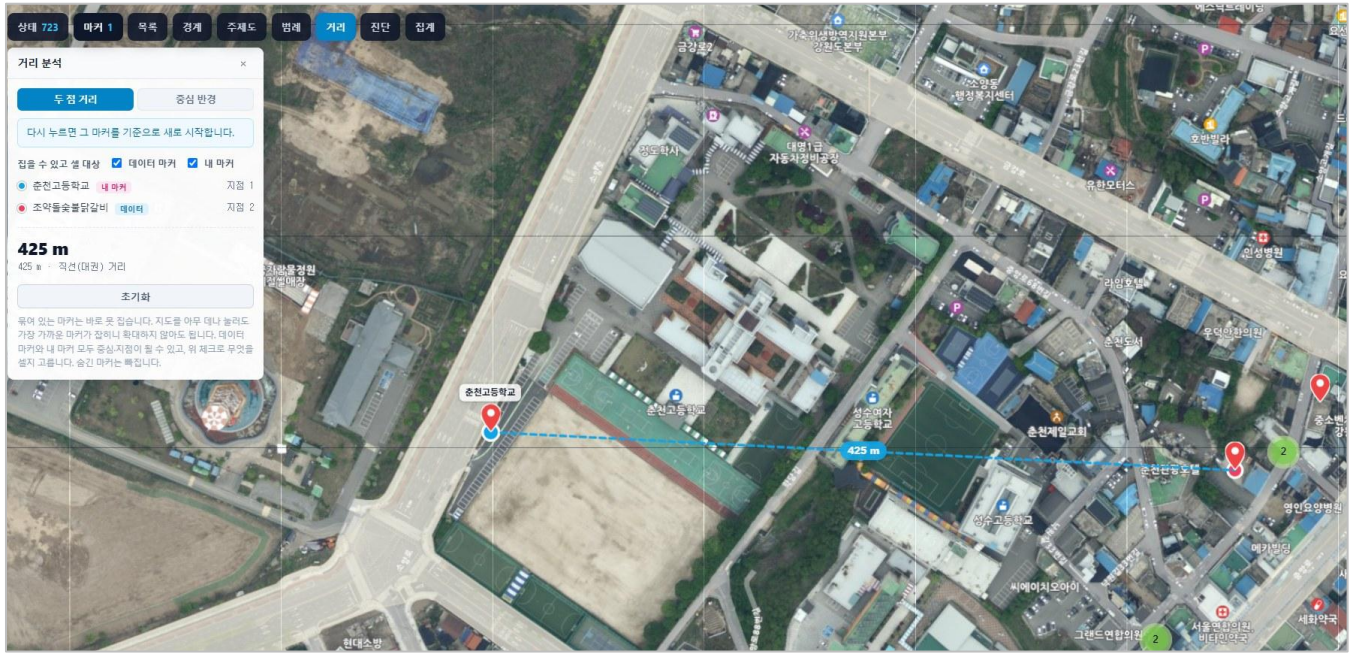
- 거리뷰 타임라인으로 시간에 따른 장소의 변화를 볼 수 있음

마커 정보·거리 계산·편집

찾아가는 학교컨설팅

마커 거리 계산 ①: 두 점 거리

실습활동



두 점 거리

- [거리] 탭 → [두 점 거리] 선택
- 마커 두 개를 차례로 클릭하면 두 마커 사이의 직선 거리를 계산

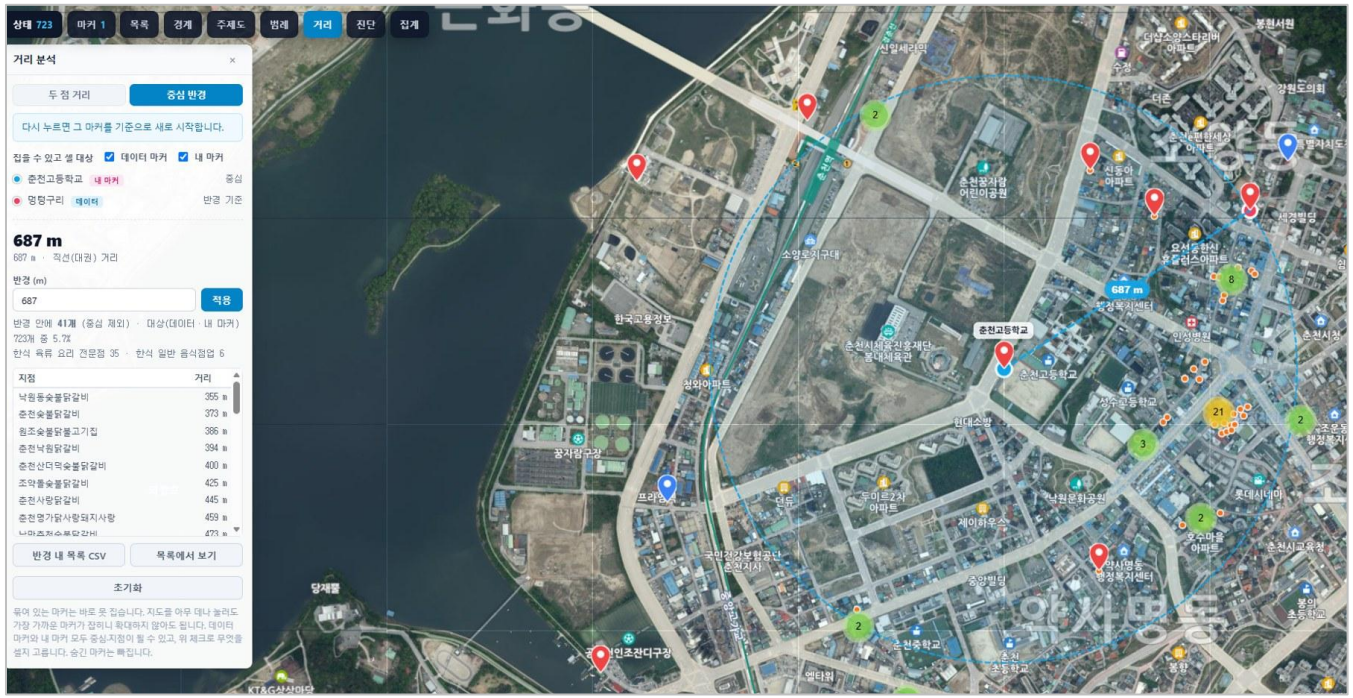
100% 정확하지는 않으니 참고용으로 활용하세요.

마커 정보·거리 계산·편집

찾아가는 학교컨설팅

마커 거리 계산 ②: 중심 반경

실습활동



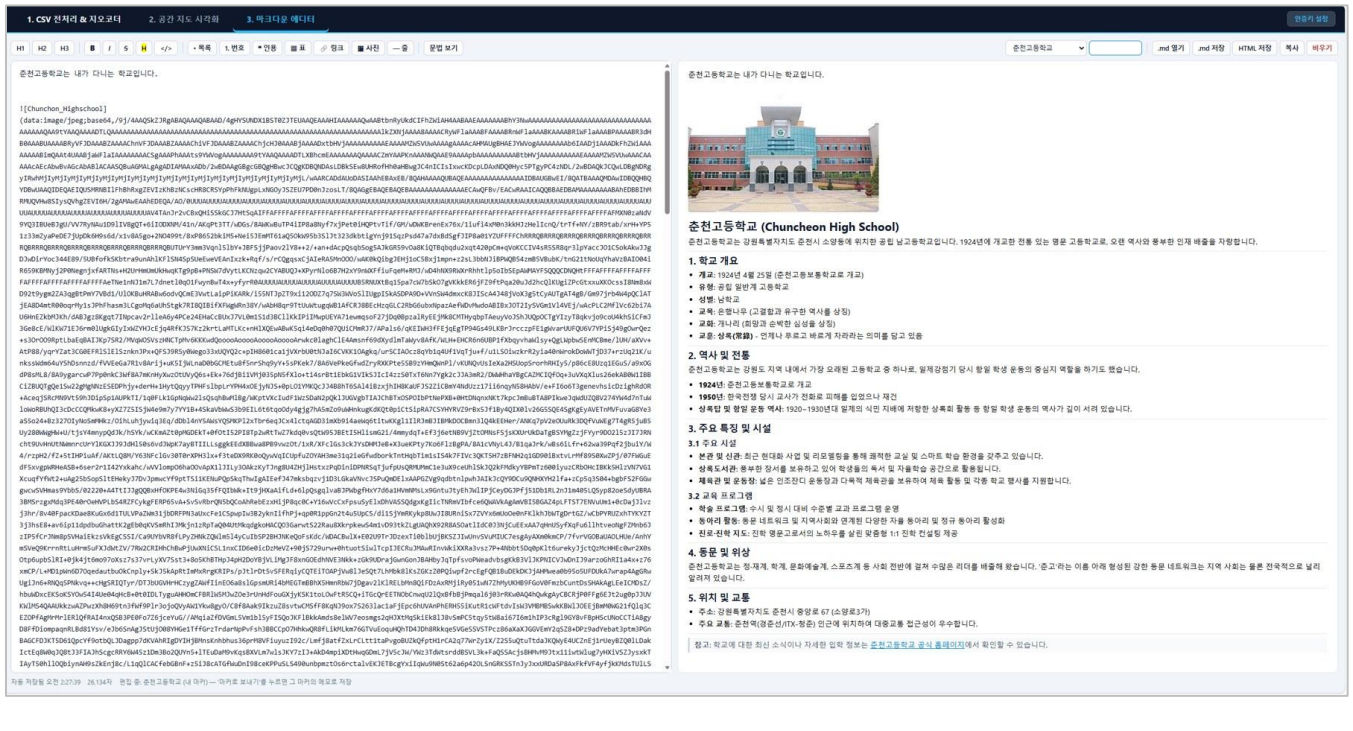
중심 반경

- [거리] 탭 → [중심 반경] 선택
- 중심 마커를 클릭한 뒤 가장 바깥쪽 마커를 클릭하면 그 거리를 반지름으로 하는 원 생성
- 반경 거리와 원 안에 있는 마커 정보를 함께 표시

마커 정보·거리 계산·편집

찾아가는 학교컨설팅

마커 정보 편집: MD 형식



마크다운(MD)으로 자유롭게 편집

- 마커 정보는 MD 형식으로 저장되며 내용을 얼마든지 고칠 수 있음
- 직접 작성해도 되고, 기본 레이아웃은 AI의 도움을 받아도 좋음

다음에도 쓰려면 반드시 [작업 저장]을 눌러 저장하세요!

인문교과 수업 활용 아이디어

찾아가는 학교컨설팅

우리 교과에 지도를 더하면?

데이터 → 지도 → 질문: 지도에 나타난 패턴에서 교과의 질문을 끌어냅니다.

사회·지리

우리 지역 상권·편의시설 분포를 지도로 그리고, 중심 반경으로 생활권과 접근성 격차 탐구

역사

지역 문화유산·근현대 사적지를 마커로 표시하고, 거리뷰 타임라인으로 장소의 변화 관찰

국어·문학

작품 속 배경지를 지도에 찍고, 마커 MD에 장면 요약과 감상을 기록해 문학 지도 만들기

도덕·진로

우리 동네 공공기관·복지시설 지도를 만들어 공동체 문제를 찾고 해결 방안 제안하기

찾아가는 학교컨설팅

Chapter 04

비정형 데이터와 어피니티 버블

가. 정형 데이터와 비정형 데이터
나. 비정형 데이터와 인공지능
다. 워드 클라우드 vs 어피니티 버블



정형 데이터와 비정형 데이터

찾아가는 학교컨설팅

정형 데이터: 표로 정리된 데이터



시:분	강수	기온	풍향	습도	해면 기압
11:00	0	3.2	65.1	74	1029.5
10:00	0	0.8	108.6	83	1029.9
9:00	0	−0.8	65.1	92	1030.1
8:00	0	−1.7	161.2	94	1029.9
7:00	0	−1.7	96.4	94	1029.7
6:00	0	−1.7	0	94	1029.2
5:00	0	−1.4	0	92	1029.2
4:00	0	−0.7	119	90	1029.4
3:00	0	−0.9	225.6	92	1029.9
2:00	0	−0.9	331.7	91	1029.8
1:00	0	−0.6	0	89	1029.8
0:00	0	−0.1	189.7	87	1029.0

정형 데이터

- 미리 정해진 구조와 형식에 따라 저장된 데이터
- 우리가 흔히 보는 표 형태로 구조화된 데이터

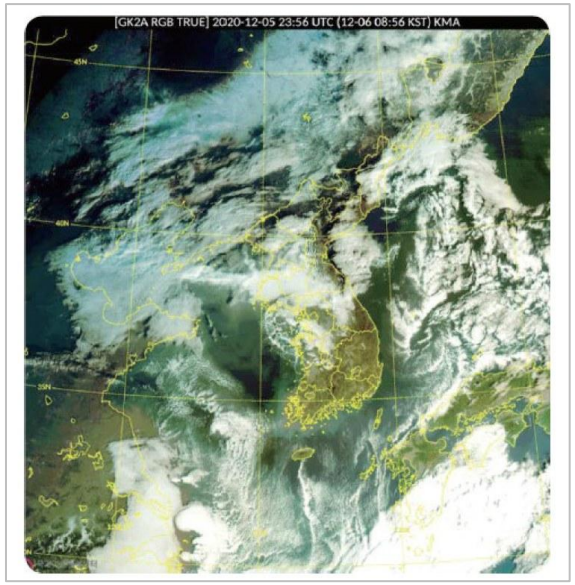
생활기록부에서는?

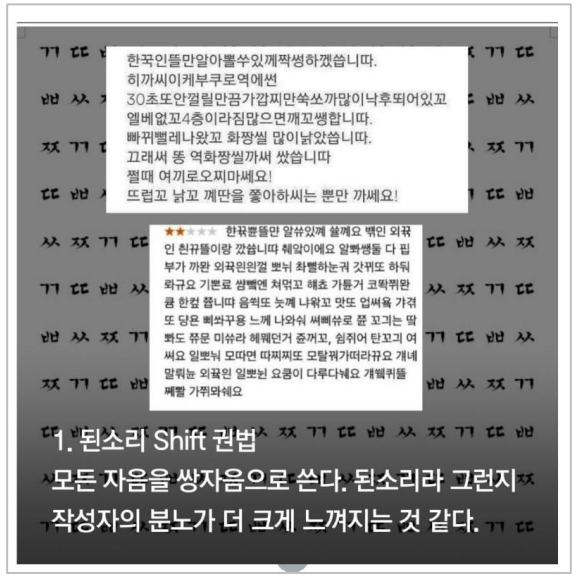
- 성적처럼 정해진 칸에 숫자로 들어가는 기록

정형 데이터와 비정형 데이터

찾아가는 학교컨설팅

비정형 데이터: 형식이 정해지지 않은 데이터





비정형 데이터

- 구조가 정해지지 않은 데이터: 텍스트, 이미지, 오디오, 동영상 등
- 유용한 정보가 숨겨져 있어 잠재적 가치는 높지만 분석이 어려움 → 인공지능!
- 전체 데이터에서 차지하는 비중이 정형 데이터보다 큼

생활기록부에서는?

- 과목별 세부능력 및 특기사항, 창체 기록, 행동특성 및 종합의견

정형 데이터와 비정형 데이터

찾아가는 학교컨설팅

데이터의 분류: 범주형과 수치형



❶ 범주형 데이터

- 데이터값이 여러 개로 나누어진 범주 중 하나에 속하는 것을 말한다.
  성별을 구분할 때 '남' 또는 '여'의 두 가지 범주를 가진다.
- 종류
  - 순서형 데이터: 학점이나 만족도처럼 데이터값 사이에 순서(순위)가 있는 것
  - 명목형 데이터: 성별, 혈액형처럼 데이터값 사이에 순서를 가지지 않는 것

❷ 수치형 데이터

- 기온, 강수처럼 실제 데이터 값이 숫잣값으로 표현된 것을 말한다.
- 종류
  - 이산형 데이터: 발생 횟수, 물건의 수처럼 데이터 값 사이에 끊어짐이 있는 값을 의미
  - 연속형 데이터: 키, 체중처럼 값 사이에 끊어짐이 없는 값을 의미

범주형(명목형·순서형)과 수치형(이산형·연속형)으로 나누어 데이터의 성격을 파악합니다.

비정형 데이터와 인공지능

찾아가는 학교컨설팅

AI 분석 사례: 혐오 발언 분류




```
13
혐오 발언을 측정할 문장을 입력하세요민지민지가 돈을 잘벌어야지 에잉!
{'label': '여성/가족', 'score': 0.0361732617020607}
여성/가족
{'label': '남성', 'score': 0.048653580248355865}
남성
{'label': '성소수자', 'score': 0.006153718568384647}
{'label': '인종/국적', 'score': 0.134939044713974}
인종/국적
{'label': '연령', 'score': 0.005512211471796036}
{'label': '지역', 'score': 0.43007731437683105}
지역
{'label': '종교', 'score': 0.011340335942804813}
{'label': '기타 혐오', 'score': 0.035647857934236526}
{'label': '악플/욕설', 'score': 0.07592535018920898}
{'label': 'clean', 'score': 0.132915914058685 3}
지역
```

Korean UnSmile Dataset

- 스마일게이트 AI가 공개한 한국어 혐오 발언 데이터셋
- 문장마다 여성/가족, 남성, 지역, 종교 등 혐오 유형을 분류
- 텍스트(비정형 데이터)도 AI를 거치면 분류·분석할 수 있는 데이터가 됨

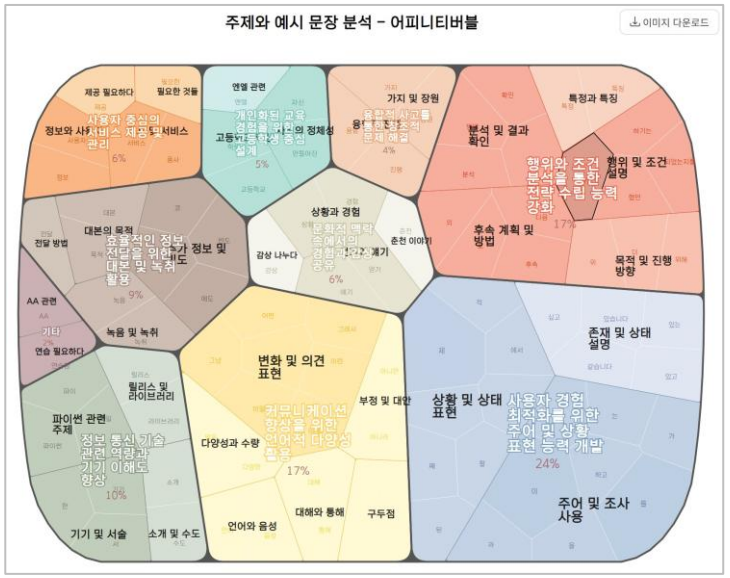
github.com/smilegate-ai/korean_unsmile_dataset

워드 클라우드 vs 어피니티 버블

찾아가는 학교컨설팅

비정형 데이터 시각화 도구 비교





워드 클라우드

많이 쓰인 단어는 크게, 적게 쓰인 단어는 작게 표시. 빈도가 기준이라 단어 사이의 의미 관계는 알기 어려움

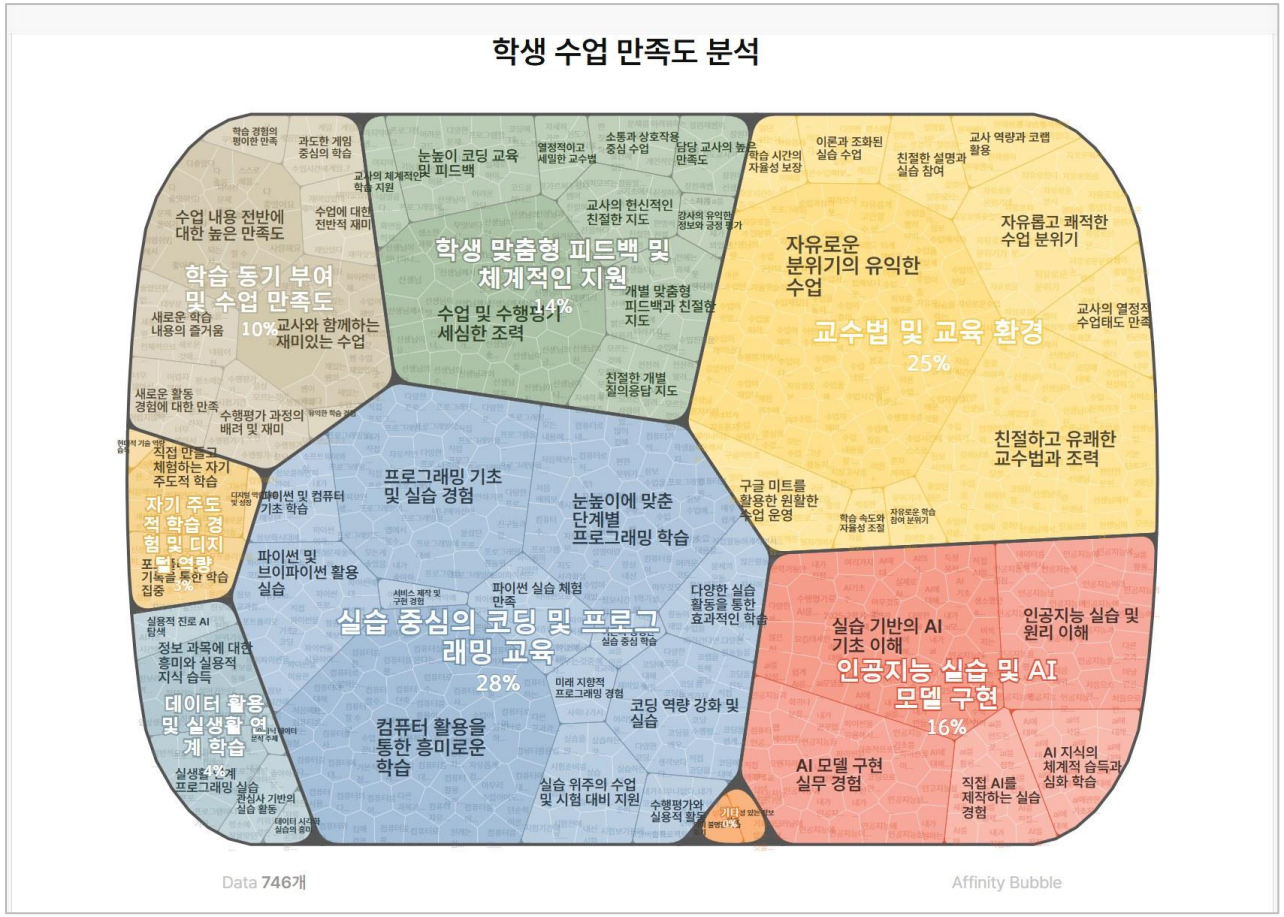
어피니티 버블

워드 클라우드의 장점에 AI 대형언어모델(LLM) 분석을 더해 의미가 비슷한 내용끼리 군집을 만들고, 군집의 의미를 한 문장으로 요약

워드 클라우드 vs 어피니티 버블

찾아가는 학교컨설팅

이 강사는 어떤 교사일까?



학생 수업 만족도 응답을 어피니티 버블로

- 서술형 응답이 의미별 군집으로 묶이고
- 군집마다 한 문장 요약이 붙습니다.

함께 생각해 보기

- 버블을 보고 이 교사의 수업을 한 문장으로 설명해 볼까요?

워드 클라우드 vs 어피니티 버블

찾아가는 학교컨설팅

어피니티 버블 참고 자료

왼쪽: 어피니티 버블 소개 (gw1.kr/affbu) | 오른쪽: 한국어 감정 단계 시각화 예시 (gw1.kr/korem)

찾아가는 학교컨설팅

Chapter 05

어피니티 버블 실습과 수업 적용

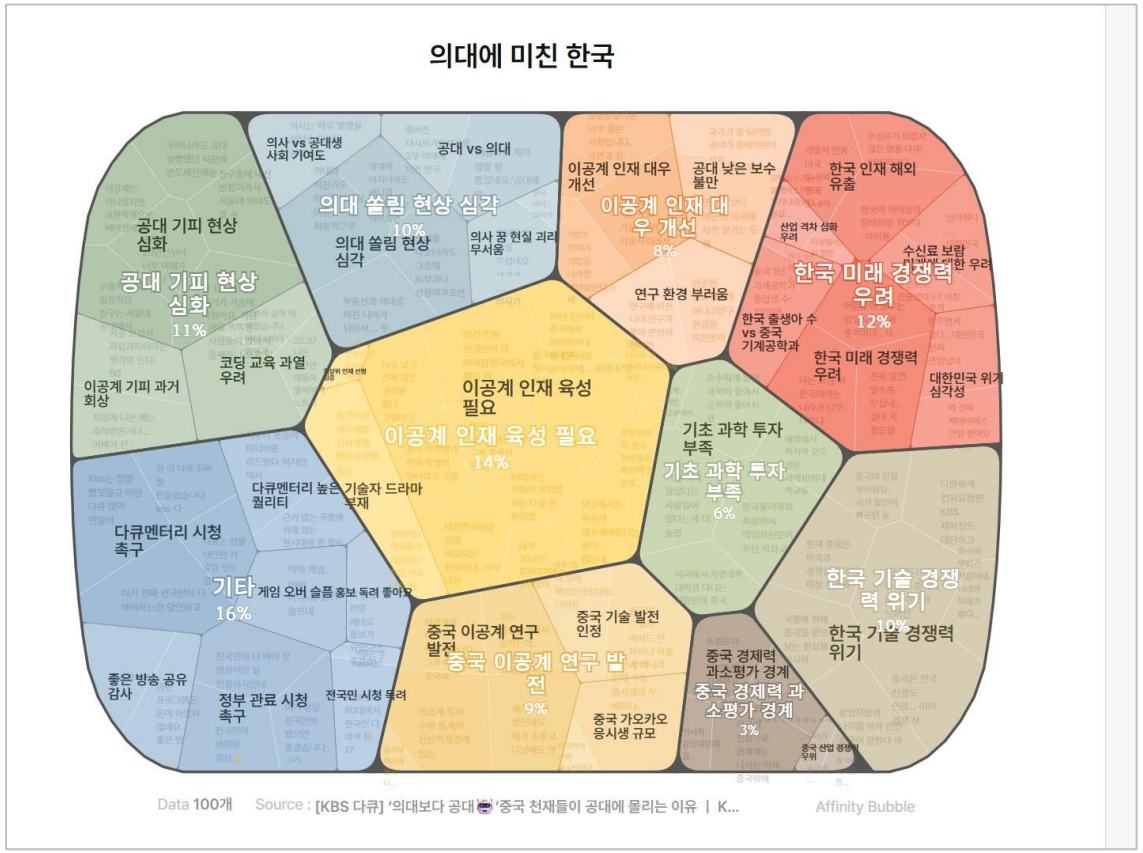
가. 어피니티 버블 시각화 사례
나. 제미나이로 텍스트 전처리하기
다. 직접 시각화해 보기
라. 교육 활동 활용 방안

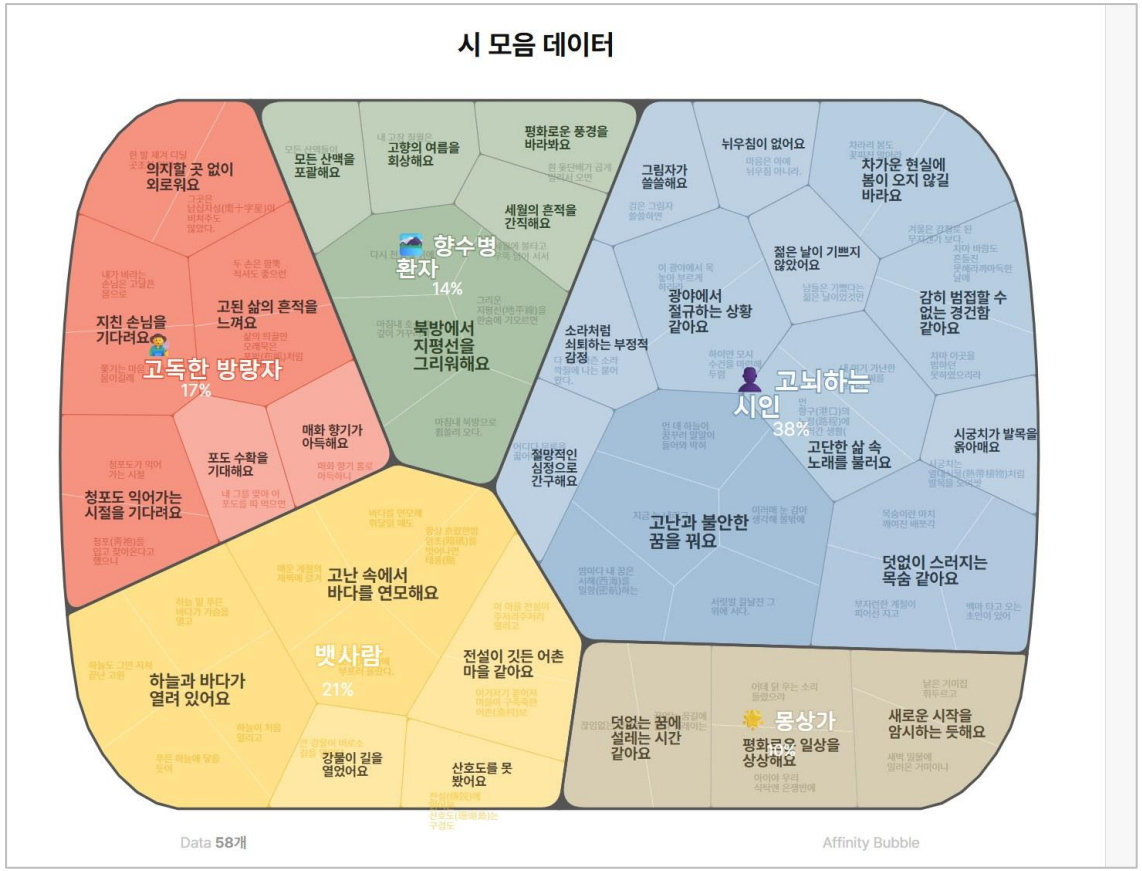


어피니티 버블 시각화 사례

찾아가는 학교컨설팅

유튜브 댓글 · 이육사 시 시각화



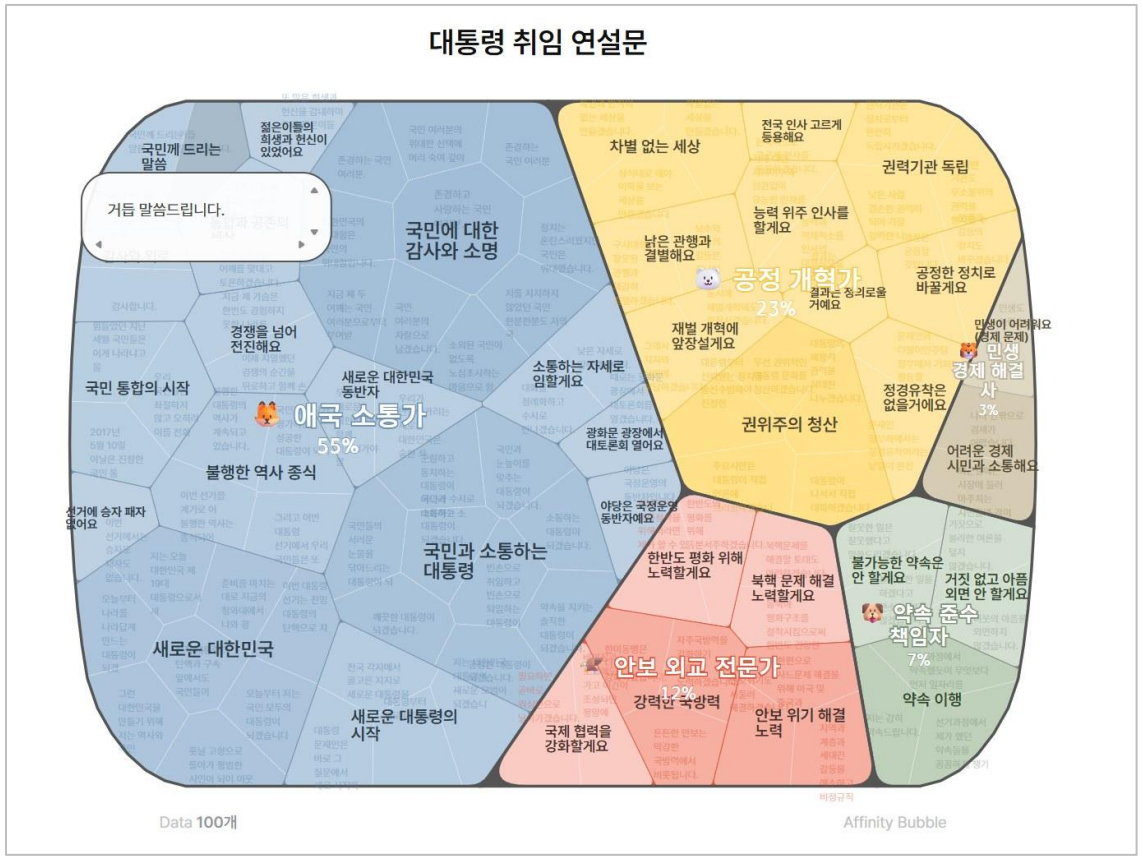


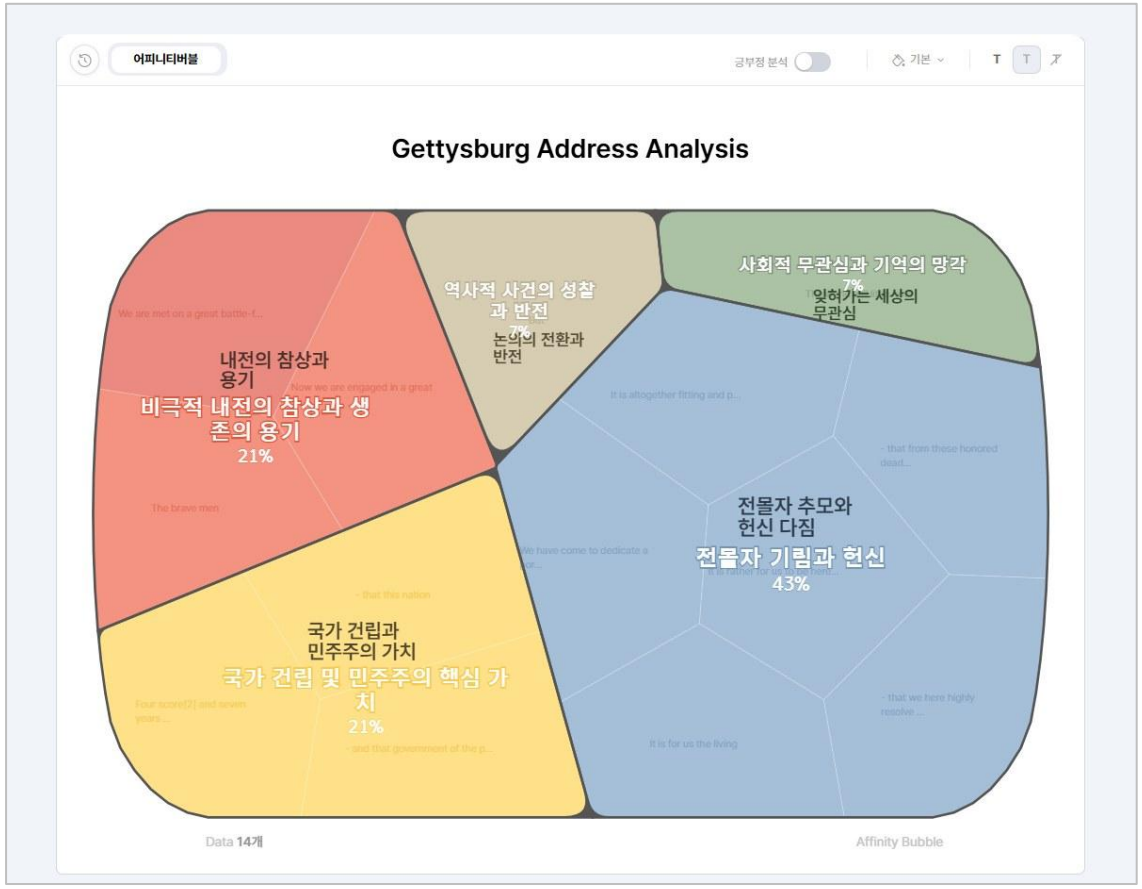
왼쪽: 유튜브 댓글 여론 분석 | 오른쪽: 이육사 시의 의미 군집

어피니티 버블 시각화 사례

찾아가는 학교컨설팅

대통령 연설문 시각화 (국내 · 해외)





왼쪽: 대통령 취임사 | 오른쪽: 게티즈버그 연설

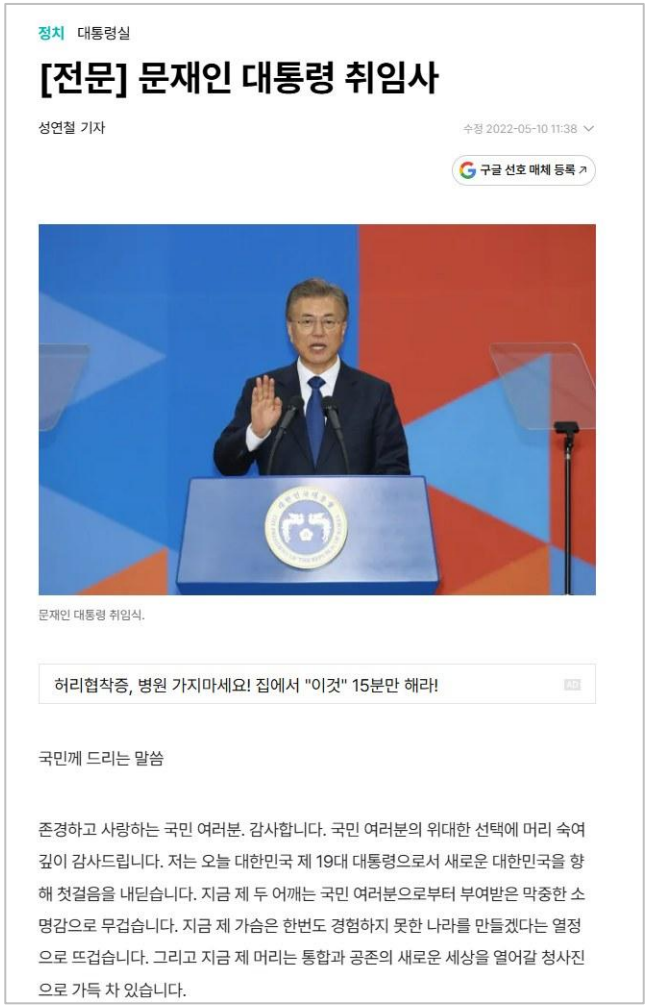
제미나이로 텍스트 전처리하기

찾아가는 학교컨설팅

문장 단위로 데이터 나누기

실습활동

1단계	분석할 텍스트 준비하기 (예: 대통령 취임사 전문)
2단계	구글 제미나이에 붙여넣고 "한 문장씩 줄을 나눠서 정리해 줘"라고 요청하기
3단계	정리된 문장 목록을 복사해 어피니티 버블에 붙여넣기
TIP	한 줄 = 한 데이터! 문장 단위로 나눌수록 군집이 정확해집니다.



정치 대통령실

[전문] 문재인 대통령 취임사

성연철 기자 수정 2022-05-10 11:38

구글 선호 매체 등록

문재인 대통령 취임식.

허리협착증, 병원 가지마세요! 집에서 "이것" 15분만 해라!

국민께 드리는 말씀

존경하고 사랑하는 국민 여러분. 감사합니다. 국민 여러분의 위대한 선택에 머리 숙여 깊이 감사드립니다. 저는 오늘 대한민국 제 19대 대통령으로서 새로운 대한민국을 향해 첫걸음을 내딛습니다. 지금 제 두 어깨는 국민 여러분으로부터 부여받은 막중한 소명감으로 무겁습니다. 지금 제 가슴은 한번도 경험하지 못한 나라를 만들겠다는 열정으로 뜨겁습니다. 그리고 지금 제 머리는 통합과 공존의 새로운 세상을 열어갈 청사진으로 가득 차 있습니다.

직접 시각화해 보기

찾아가는 학교컨설팅

어피니티 버블 실습

실습활동

실습 자료 링크는 연수 GitHub 페이지(gw1.kr/kanggohuman)에 모두 있습니다.

접속	affinitybubble.com 접속 후 로그인
입력	전처리한 문장 목록 붙여넣기 (실습 자료 1~3 또는 대통령 취임사)
생성	버블 생성 → 군집과 요약 문장 확인
해석	군집 이름과 크기를 보고 텍스트의 핵심 주제를 한 문장으로 정리

교육 활동 활용 방안

찾아가는 학교컨설팅

우리 교과에 어피니티 버블을 더하면?

국어·문학

시·소설의 문장, 토론 의견, 독서 감상문을 군집화해 작품의 주제와 관점 비교

사회·역사

연설문, 신문 사설, 뉴스 댓글을 시각화해 여론과 담론의 구조 분석

수업·학급 운영

수업 성찰, 만족도 조사, 학급 회의 의견 등 서술형 응답을 한눈에 정리

주의할 점

생활기록부 등 학생 개인정보가 담긴 텍스트는 외부 AI 서비스에 넣기 전에 반드시 비식별화하고 학교 지침 확인

오늘 연수 핵심 정리

찾아가는 학교컨설팅

다시 새기는 오늘의 핵심



공간 데이터 → 지도

공공데이터에 위도·경도를 더해 지도로 옮기면 우리 지역의 패턴과 문제가 보입니다.

텍스트 → 의미 군집

형식 없는 텍스트도 AI로 묶고 요약하면 생각과 담론의 구조를 볼 수 있습니다.

도구보다 교과 질문

지도와 버블은 출발점입니다. 패턴에서 교과의 질문을 끌어내는 것이 수업의 핵심입니다.

정리하기

"지도 위의 점 하나, 문장 한 줄에도
우리 교과의 질문이 숨어 있습니다.
데이터로 세상을 읽는 수업을
시작하시는 선생님들을 응원합니다."

